SISTEMA WEB ORIENTADO A OBJETOS

(BRIPROO_2026-2)

Professor: Fabrício Quintanilha

Alunos (Dupla): Bruno Hideki Uemura BI3026191 e José Henrique de Lima BI3040925

Sistema: LUNAR INTEL – Sistema Imobiliário Inteligente

Repositório: (link do repositório)

Aplicação web: (link da aplicação)

Sumário

1. Atividade 1 — Definição do Sistema
2. Atividade 2 — Levantamento de Requisitos
3. Atividade 3 — Identificação das Classes
4. Atividade 4 — Diagrama de Classes (atualizado)
5. Implementação — Aplicação Web, Persistência e Tratamento de Exceções

Atividade 1 — Definição do Sistema

1. Nome do Sistema

LUNAR INTEL – Sistema Imobiliário Inteligente

2. Área de Atuação

Imobiliária / Corretagem e Gestão de Imóveis

3. Descrição do Problema

Atualmente, o mercado imobiliário brasileiro apresenta lacunas operacionais significativas que prejudicam a experiência de compra e a eficiência comercial:

- **Desconexão entre simulação financeira e catálogo de imóveis:** os compradores realizam simulações em plataformas bancárias e buscam imóveis em portais separados, sem garantia de que os imóveis visualizados se enquadram em sua real capacidade orçamentária.
- **Processo manual e ineficiente:** corretores realizam triagens manuais exaustivas para cada cliente baseando-se em estimativas informais do que o cliente pode pagar.
- **Desperdício de recursos e frustração:** clientes frequentemente realizam visitas a imóveis que posteriormente descobrem ser inviáveis financeiramente, gerando retrabalho e perda de tempo para ambas as partes.
- **Ausência de rastreabilidade e histórico:** falta de registro centralizado das simulações, preferências e histórico de interações dos clientes ao longo da jornada.
- **Descentralização de dados:** informações dispersas entre planilhas, agendas físicas e mensagens instantâneas, gerando retrabalho e inconsistências operacionais.

4. Descrição da Solução Proposta

O LUNAR INTEL é uma plataforma web completa orientada a objetos que centraliza e integra todo o ciclo de prospecção, qualificação financeira e negociação imobiliária em um único ecossistema. O sistema calcula automaticamente a capacidade de compra respeitando o comprometimento máximo prudencial de 30% da renda, cruza esse resultado com a base de dados e exibe apenas imóveis que se enquadram no teto financeiro do comprador. A plataforma também conta com gestão centralizada de imóveis, controle de acesso baseado em perfis (RBAC), módulo de agendamentos de visitas e painéis gerenciais.

5. Público-Alvo

- **Compradores de Imóveis (Pessoas Físicas):** usuários entre 18 e 70 anos em busca de imóveis residenciais ou comerciais de diferentes faixas de renda.
- **Corretores de Imóveis:** profissionais devidamente credenciados no CRECI que atuam na captação, atendimento a leads e intermediação comercial.
- **Administradores da Imobiliária:** gestores responsáveis pelo controle operacional, supervisão da equipe de vendas e acompanhamento de métricas do negócio.

6. Objetivo Geral do Sistema

Desenvolver um sistema web orientado a objetos que integre simulação de financiamento imobiliário, gestão de imóveis e agendamento de visitas, proporcionando uma experiência fluida e inteligente para compradores e corretores, otimizando o processo de compra e reduzindo o tempo operacional envolvido em cada etapa.

7. Justificativa para a Escolha do Tema

O tema foi escolhido por solucionar um problema real de assimetria de informações e ineficiência operacional no mercado imobiliário. Além da relevância comercial, o projeto apresenta a complexidade ideal para a aplicação prática e aprofundada dos conceitos de Orientação a Objetos, exigindo estruturação de herança de usuários, composição de endereços, interações entre objetos e controle de estados (como o ciclo de vida de um agendamento), garantindo um sistema com processos de negócio robustos que superam simples telas de cadastro isoladas.

8. Principais Funcionalidades

8.1 Para Clientes (Compradores)

- **F01** - Realizar cadastro no sistema com dados pessoais e financeiros.
- **F02** - Realizar login e logout no sistema de forma segura.
- **F03** - Realizar simulação de financiamento informando renda, idade e valor de entrada.
- **F04** - Visualizar lista de imóveis compatíveis com sua capacidade de compra.
- **F05** - Visualizar detalhes completos de um imóvel (fotos, características, endereço).
- **F06** - Solicitar agendamento de visita presencial a um imóvel.
- **F07** - Visualizar histórico completo de simulações realizadas.
- **F08** - Visualizar status dos agendamentos de visita (pendente, confirmado, realizado, cancelado).
- **F09** - Editar dados cadastrais e preferências de busca.
- **F10** - Filtrar imóveis por tipo, número de quartos e banheiros.
- **F11** - Salvar imóveis favoritos para consulta e comparação rápida.
- **F12** - Receber notificações sobre novos imóveis compatíveis com seu perfil.

8.2 Para Corretores

- **F13** - Realizar cadastro profissional no sistema com validação do registro CRECI.
- **F14** - Cadastrar novos imóveis com especificações técnicas detalhadas e fotos.
- **F15** - Editar e atualizar dados de imóveis cadastrados.
- **F16** - Inativar ou excluir imóveis (quando vendidos ou retirados do portfólio).
- **F17** - Visualizar dashboard gerencial com imóveis cadastrados sob sua responsabilidade.
- **F18** - Visualizar e gerenciar solicitações de visita recebidas.
- **F19** - Confirmar, reagendar ou cancelar visitas solicitadas.
- **F20** - Visualizar perfil e dados de contato dos clientes que solicitaram visitas.
- **F21** - Marcar imóvel como vendido e registrar fechamento de proposta.
- **F22** - Pesquisar imóveis no portfólio geral por critérios técnicos e mercadológicos.

8.3 Para Administradores

- **F23** - Gerenciar contas de todos os usuários do sistema (clientes, corretores e operadores).
- **F24** - Visualizar e exportar relatórios gerenciais (vendas, visitas e engajamento).
- **F25** - Gerenciar corretores e moderar credenciais (ativo/inativo).
- **F26** - Visualizar visão geral e auditoria de todos os imóveis cadastrados.
- **F27** - Acompanhar métricas de desempenho do negócio (taxa de conversão, ticket médio etc.).

9. Descrição do Processo Principal

O cliente acessa o sistema, realiza uma simulação de financiamento com base em seus dados socioeconômicos e obtém uma lista de imóveis estritamente compatíveis com seu orçamento. Em seguida, o cliente seleciona os imóveis de interesse e solicita uma visita presencial. O corretor responsável pelo imóvel recebe a solicitação em seu painel, confirma a data e o horário, e realiza o atendimento. Após a visita, o corretor atualiza o status no sistema, registrando a evolução da negociação ou o fechamento da venda.

10. Conceitos de POO Aplicados (Identificação Inicial)

Objeto / Classe	Tipo / Relação	Descrição e Responsabilidade
Usuario	Superclasse	Entidade base com acesso ao sistema, contendo dados de identificação e autenticação.
Cliente	Subclasse	Representa o comprador; armazena atributos como renda mensal, idade e patrimônio.
Corretor	Subclasse	Representa o profissional imobiliário; encapsula registro CRECI e agenda de visitas.
Administrador	Subclasse	Gestão da plataforma com permissões de auditoria e emissão de relatórios.
Imovel	Entidade	Propriedade para venda, contendo especificações técnicas, preço e status.
Endereco	Composição	Encapsula os dados de geolocalização pertencentes ao imóvel.
Simulacao	Entidade	Registra os parâmetros informados e os resultados calculados da capacidade de compra.
Financiamento	Associação	Modela variáveis como taxa de juros, prazo em meses e sistema de amortização.
Agendamento	Associação	Compromisso que vincula Cliente, Corretor e Imóvel com controle de status e tempo.

Observação: a classe Financiamento foi removida na Atividade 3; sua lógica foi incorporada ao cálculo da capacidade de compra.

Atividade 2 — Levantamento de Requisitos

1. Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais definem as ações, comportamentos e serviços específicos que a plataforma LUNAR INTEL deve prover aos seus usuários, distribuídos pelos módulos do sistema.

1.1 Módulo de Autenticação e Controle de Acesso

Código	Descrição do Requisito
RF01	Permitir o autocadastro de usuários mediante fornecimento de nome completo, e-mail, CPF, telefone e senha de acesso.
RF02	Autenticar o acesso de usuários por meio de credenciais válidas (e-mail e senha cadastrados).
RF03	Disponibilizar fluxo para recuperação de senha com envio de link/código de verificação por e-mail.
RF04	Permitir a atualização dos dados cadastrais pelo próprio usuário autenticado.
RF05	Possibilitar o encerramento ou inativação voluntária da conta pelo próprio usuário.

1.2 Módulo de Clientes e Compradores

Código	Descrição do Requisito
RF06	Permitir o registro do perfil financeiro do cliente, englobando renda bruta mensal, idade e saldo disponível de entrada (poupança/FGTS).
RF07	Realizar a simulação de financiamento imobiliário calculando a capacidade máxima de aquisição com base nos dados informados.
RF08	Apresentar catálogo dinâmico de imóveis compatíveis com o teto financeiro calculado na simulação.
RF09	Exibir ficha técnica completa do imóvel selecionado, incluindo galeria de fotos, especificações estruturais, endereço e valor de venda.
RF10	Permitir o envio de solicitação de agendamento de visita presencial para um imóvel selecionado.
RF11	Manter histórico acessível das simulações financeiras realizadas pelo cliente.
RF12	Disponibilizar painel de acompanhamento de status das visitas (Pendente, Confirmada, Realizada, Cancelada).
RF13	Permitir a aplicação de filtros de busca por tipologia (casa, apartamento, loft), dormitórios, banheiros e localização.
RF14	Permitir ao cliente favoritar imóveis de interesse para acesso rápido posterior.
RF15	Possibilitar a remoção de imóveis previamente salvos na lista de favoritos.

1.3 Módulo de Corretores e Gestão de Portfólio

Código	Descrição do Requisito
RF16	Permitir o credenciamento de corretores mediante validação estrutural do número de registro profissional no CRECI.
RF17	Permitir a inclusão de novos imóveis com especificações técnicas, descritivo comercial, fotos e precificação.
RF18	Permitir a edição completa de dados e mídias dos imóveis pertencentes ao portfólio do próprio corretor.
RF19	Possibilitar a inativação ou remoção de imóveis quando negociados ou retirados de comercialização.
RF20	Disponibilizar dashboard individual com métricas de desempenho, estoque de unidades e volume de visitas recebidas.
RF21	Listar as solicitações de visita recebidas de clientes para os imóveis vinculados ao corretor.
RF22	Permitir a confirmação, proposta de reagendamento ou cancelamento fundamentado de visitas solicitadas.
RF23	Permitir a visualização do perfil de contato e informações essenciais dos clientes solicitantes de visita.
RF24	Possibilitar a alteração do status do imóvel para "Vendido", formalizando o encerramento do ciclo de captação.
RF25	Disponibilizar mecanismo de busca avançada e ordenação sobre a base de imóveis do portfólio.

1.4 Módulo Administrativo e Gerencial

Código	Descrição do Requisito
RF26	Permitir a administração e supervisão global de todas as contas de usuários cadastradas no sistema.
RF27	Gerenciar o status de habilitação (ativação/bloqueio) das contas operacionais de corretores.
RF28	Gerar e exibir relatórios consolidados de vendas, conversão de visitas e produtividade da equipe comercial.
RF29	Prover visão integrada de todos os imóveis cadastrados em nível institucional.
RF30	Apresentar indicadores executivos globais, incluindo taxa média de conversão e ticket médio de transações.

2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os requisitos não funcionais estabelecem os critérios de qualidade, restrições arquiteturais, desempenho e segurança adotados no desenvolvimento da solução.

Código	Categoria	Descrição do Requisito
RNF01	Usabilidade / Interface	A interface deve ser totalmente responsiva, adaptando-se de forma fluida a computadores desktop, tablets e smartphones.

RNF02	Desempenho	O tempo de resposta para operações comuns (consultas, filtros e simulações) não deve exceder 3 segundos em condições normais de uso.
RNF03	Segurança	Senhas devem ser persistidas exclusivamente sob formato de hash criptográfico seguro (e.g., BCrypt/Argon2), garantindo a proteção a dados sensíveis.
RNF04	Arquitetura de Software	A implementação deve obedecer aos princípios e boas práticas da Programação Orientada a Objetos (POO), com divisão clara de responsabilidades em pacotes e camadas.
RNF05	Persistência de Dados	A retenção de dados deve ser garantida via serialização estruturada em JSON ou banco de dados relacional (SQL).
RNF06	Tratamento de Exceções	O sistema deve apresentar mensagens de erro amigáveis ao usuário, suprimindo stacktraces ou detalhes internos de infraestrutura.
RNF07	Auditoria e Rastreabilidade	Eventos críticos (cadastros, alterações de status e autenticações) devem gerar logs de auditoria contendo carimbo temporal e identificador do ator.
RNF08	Portabilidade	Compatibilidade plena com as versões estáveis dos principais navegadores de mercado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Apple Safari).

3. Regras de Negócio (RN)

As regras de negócio descrevem as políticas, validações e restrições operacionais que regem o comportamento da aplicação.

Código	Enunciado da Regra de Negócio
RN01	**Comprometimento de Renda:** o valor estimado da parcela do financiamento não pode ultrapassar o limite de 30% da renda mensal bruta comprovada pelo cliente.
RN02	**Conclusão de Venda:** a transição de um imóvel para o status "Vendido" exige que todos os seus agendamentos vinculados estejam previamente concluídos ("Realizado") ou arquivados ("Cancelado").
RN03	**Disponibilidade para Visita:** visitas somente podem ser solicitadas ou confirmadas para imóveis em estado estritamente "Disponível".
RN04	**Limite de Agendamentos Simultâneos:** um mesmo cliente não pode manter simultaneamente mais de 3 solicitações de visita ativas (pendentes ou confirmadas), considerando todos os imóveis.*
RN05	**Faixa Etária de Simulação:** a simulação de financiamento exige idade mínima de 18 anos e idade máxima de 70 anos (considerando a limitação do prazo de amortização bancária).
RN06	**Isolamento de Responsabilidade:** um corretor possui prerrogativa de alteração e exclusão exclusivamente sobre os imóveis cadastrados sob sua própria titularidade.
RN07	**Segregação de Papéis Administrativos:** contas com perfil de Administrador exercem exclusivamente atribuições gerenciais, de parametrização e auditoria, sendo vedada a intermediação direta de visitas.

RN08	**Proporção Máxima de Entrada:** o montante de recursos próprios (Poupança/FGTS) aportado como entrada na simulação é limitado a 80% do valor de avaliação do bem.
RN09	**Intervalo Mínimo de Recorrência:** é bloqueada a abertura de novo agendamento para o mesmo imóvel caso o cliente possua visita em aberto ou agendada nos últimos 7 dias.
RN10	**Notificação de Eventos:** qualquer alteração de status em visitas dispara notificações automáticas e simultâneas ao cliente interessado e ao corretor encarregado.
RN11	**Validação do Registro CRECI:** o cadastro profissional de corretores requer validação do formato do registro CRECI: número de 4 a 6 dígitos, hífen e sufixo de 1 ou 2 letras (ex.: 12345-F).*
RN12	**Visibilidade de Imóveis Inativos:** imóveis inativados ou despublicados são omitidos de forma irrestrita dos mecanismos de busca e recomendações da simulação.

* Redação revisada na implementação. A versão anterior da RN04 limitava as visitas "para a mesma unidade imobiliária", o que nunca seria atingido, pois a RN09 já impede uma segunda visita em aberto ao mesmo imóvel. A RN11 citava "sufixo numérico", mas o padrão do CRECI usa sufixo de letra.

4. Perfis de Usuários e Níveis de Acesso

4.1 Perfil: Cliente (Comprador)

Descrição: usuário final interessado na aquisição de imóveis residenciais ou comerciais. Utiliza o sistema para qualificação de crédito, busca personalizada e contato comercial.

Atribuições Principais: realização de simulações de financiamento; navegação em catálogo qualificado; gestão de imóveis favoritos; solicitação de visitas presenciais.

Permissões Concedidas: cadastro/login; edição de dados cadastrais próprios (exceto CPF); inativação de conta própria; visualização pública do portfólio; envio de solicitações de visita; consulta ao próprio histórico financeiro.

Restrições: sem acesso a registros de terceiros, painéis gerenciais ou operações de inclusão/edição de imóveis.

4.2 Perfil: Corretor de Imóveis

Descrição: profissional imobiliário devidamente credenciado junto ao CRECI, responsável pela prospecção de propriedades e condução do relacionamento com potenciais compradores.

Atribuições Principais: cadastro e manutenção de imóveis; gestão de agenda de visitas; atendimento e triagem de leads qualificados.

Permissões Concedidas: gestão de anúncios próprios (CRUD completo); recebimento e tratamento de propostas de agendamento; visualização de métricas individuais de captação; alteração de disponibilidade e status de venda.

Restrições: não possui permissão para editar anúncios de outros corretores, intervir em configurações gerais do sistema ou realizar simulações em nome de clientes.

4.3 Perfil: Administrador

Descrição: gestor responsável pela governança da plataforma, moderação de contas, segurança operacional e extração de inteligência de mercado.

Atribuições Principais: supervisão de acessos; análise de indicadores estratégicos; manutenção da integridade da base cadastral e auditoria técnica.

Permissões Concedidas: gestão de contas de usuários (ativação, suspensão e exclusão); acesso aos relatórios consolidados de vendas e conversão; visualização global do catálogo; inspeção de logs do sistema.

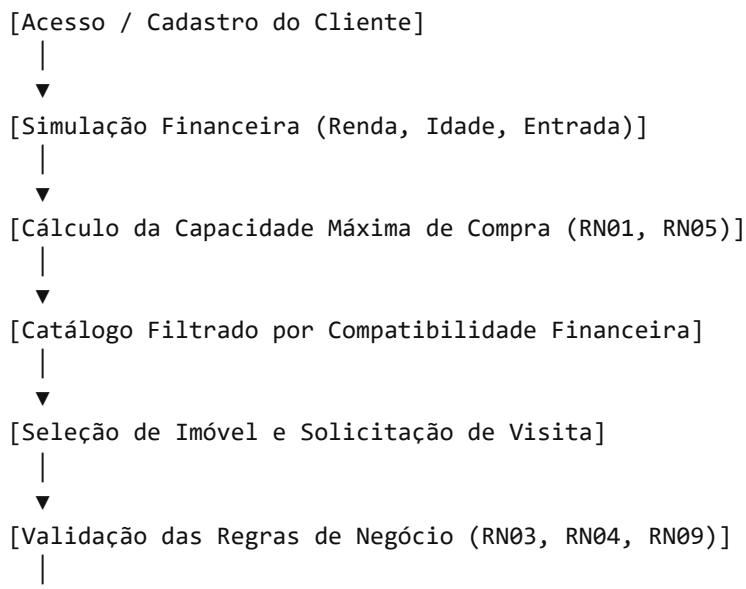
Restrições: não participa da operação direta de agendamento de visitas nem atua como intermediário nas negociações.

5. Descrição do Processo Principal de Negócio

O fluxo primordial do LUNAR INTEL compreende o ciclo integrado de qualificação financeira, recomendação orientada a dados e agendamento de visitas. A integração entre as etapas garante eficiência operacional à imobiliária e assertividade aos clientes.

1. **Autenticação e Registro do Comprador:** o cliente realiza o acesso à plataforma e informa suas diretrizes socioeconômicas (renda, capacidade de entrada e idade).
2. **Simulação e Cálculo de Capacidade:** o motor de simulação calcula o montante de financiamento exequível com base na restrição de 30% da renda mensal bruta (RN01) e nos limites de idade (RN05).
3. **Filtragem e Apresentação do Portfólio:** o catálogo de imóveis disponíveis é filtrado dinamicamente para apresentar exclusivamente opções compatíveis com o teto financeiro apurado.
4. **Inspeção de Detalhes do Imóvel:** o cliente analisa as características estruturais, fotos e localização da unidade selecionada.
5. **Requisição de Agendamento:** o cliente sugere datas e horários convenientes para visita, passando pelas validações de recorrência e status do imóvel (RN03, RN04, RN09).
6. **Tratamento e Confirmação pelo Corretor:** o corretor titular recebe a notificação no painel de controle, analisa a viabilidade da agenda e confirma o compromisso, disparando aviso ao comprador e ao corretor (RN10).
7. **Execução e Fechamento:** após a realização presencial, o corretor registra o evento no sistema e, em caso de êxito na negociação, assinala o imóvel como "Vendido" (RN02).

Fluxograma Textual da Jornada



```
  ▼
[Notificação e Confirmação pelo Corretor Responsável (RN10)]
  │
  ▼
[Realização da Visita Presencial]
  │
  ▼
[Atualização de Status: Concluída / Negociação / Venda (RN02)]
```

6. Matriz de Rastreabilidade (Requisitos Funcionais vs. Perfis)

Requisito Funcional	Cliente	Corretor	Administrador
RF01 — Cadastro de Usuários	**Permitido**	**Permitido**	Não se aplica
RF02 — Autenticação de Acesso	**Permitido**	**Permitido**	**Permitido**
RF03 — Recuperação de Senha	**Permitido**	**Permitido**	Não se aplica
RF04 — Edição de Dados Cadastrais	**Permitido**	**Permitido**	**Permitido**
RF05 — Encerramento de Conta	**Permitido**	**Permitido**	Não se aplica
RF06 a RF15 — Módulo Comprador	**Permitido**	Não se aplica	Não se aplica
RF16 a RF25 — Módulo Corretor	Não se aplica	**Permitido**	Não se aplica
RF26 a RF30 — Módulo Administrativo	Não se aplica	Não se aplica	**Permitido**

7. Considerações Finais

A especificação dos requisitos do projeto LUNAR INTEL consolida a transição do entendimento do problema para a fase de modelagem orientada a objetos. Os principais resultados alcançados compreendem:

- **Abstração e Domínio do Negócio:** mapeamento preciso das entidades, serviços e integrações necessárias para suportar a simulação e o fluxo comercial.
- **Segregação de Responsabilidades:** definição inequívoca dos limites de atuação entre clientes, corretores e administradores, estabelecendo bases para o modelo de segurança baseado em papéis (RBAC).
- **Rigor das Regras Operacionais:** formalização das diretrizes financeiras e de governança imobiliária que guiarão a camada de regras de negócio.

Atividade 3 — Identificação das Classes

1. Introdução

Com base no levantamento de requisitos realizado na Atividade 2, esta etapa tem como objetivo identificar as principais classes do sistema LUNAR INTEL. As classes foram definidas a partir da abstração do domínio imobiliário, considerando os perfis de usuários, as entidades envolvidas no processo principal e as regras de negócio estabelecidas. Foram identificadas **10 classes principais**, equilibrando completude e simplicidade.

As tabelas desta atividade registram a modelagem inicial. As alterações feitas durante a implementação estão descritas na Atividade 4 (diagrama atualizado) e na seção de Implementação.

2. Lista de Classes Identificadas

#	Classe	Tipo
1	Usuario	Superclasse (Abstrata)
2	Cliente	Subclasse de Usuario
3	Corretor	Subclasse de Usuario
4	Administrador	Subclasse de Usuario
5	Imovel	Entidade
6	Endereco	Classe de Composição
7	Simulacao	Entidade
8	Agendamento	Entidade
9	Favorito	Entidade Associativa
10	Notificacao	Entidade

3. Descrição Detalhada das Classes

3.1 Classe Usuario (Superclasse Abstrata)

Finalidade: representar qualquer pessoa que acessa o sistema, servindo como base para a hierarquia de herança das classes Cliente, Corretor e Administrador.
Responsabilidade: gerenciar informações básicas de identificação, autenticação e controle de acesso.

Atributo	Tipo	Descrição
id	int	Identificador único do usuário
nome	String	Nome completo do usuário
email	String	E-mail para login e contato
cpf	String	Cadastro de Pessoa Física

telefone	String	Número de telefone
senha	String	Hash da senha de acesso
dataCadastro	LocalDateTime	Data e hora do cadastro
ativo	boolean	Indica se a conta está ativa

Método	Retorno	Parâmetros	Descrição
autenticar()	boolean	String email, String senha	Verifica as credenciais
atualizarDados()	void	Usuario dadosAtualizados	Atualiza informações
alterarSenha()	void	String senhaAntiga, String senhaNova	Troca de senha
inativarConta()	void	-	Inativa a conta

3.2 Classe Cliente (Subclasse de Usuario)

Finalidade: representar o comprador de imóveis, estendendo a classe Usuario com atributos financeiros específicos.
Responsabilidade: gerenciar dados financeiros, simulações realizadas, favoritos e agendamentos do comprador.

Atributo	Tipo	Descrição
rendaMensal	double	Renda bruta mensal declarada
idade	int	Idade do cliente (18 a 70 anos)
poupanca	double	Saldo disponível para entrada
fgts	double	Saldo do FGTS disponível
profissao	String	Profissão do cliente

Método	Retorno	Parâmetros	Descrição
calcularCapacidadeCompra()	double	-	Calcula o valor máximo do imóvel (RN01)
obterParcelaMaxima()	double	-	Calcula 30% da renda mensal
validarIdade()	boolean	-	Verifica idade entre 18 e 70 anos (RN05)
getValorEntradaTotal()	double	-	Retorna poupança + FGTS
listarFavoritos()	List<Imovel>	-	Retorna imóveis favoritos
listarSimulacoes()	List<Simulacao>	-	Retorna histórico de simulações

3.3 Classe Corretor (Subclasse de Usuario)

Finalidade: representar o profissional imobiliário credenciado no CRECI, responsável pela gestão de imóveis e atendimento aos clientes.
Responsabilidade: gerenciar portfólio de imóveis, receber e tratar solicitações de visita.

Atributo	Tipo	Descrição

creci	String	Número de registro no CRECI
especialidade	String	Área de atuação
totalVendas	int	Quantidade de vendas realizadas
comissaoPercentual	double	Percentual de comissão

Método	Retorno	Parâmetros	Descrição
cadastrarImovel()	Imovel	Imovel imovel	Cadastra novo imóvel
editarImovel()	void	Imovel imovel	Edita imóvel existente
inativarImovel()	void	int idImovel	Inativa um imóvel
listarImoveis()	List<Imovel>	-	Retorna todos os imóveis do corretor
confirmarVisita()	Agendamento	int idAgendamento	Confirma uma visita
reagendarVisita()	Agendamento	int idAgendamento, LocalDateTime novaData	Reagenda visita
cancelarVisita()	void	int idAgendamento, String motivo	Cancela visita
marcarImovelVendido()	void	int idImovel, double valorVenda	Marca imóvel como vendido (RN02)
validarCRECI()	boolean	String creci	Valida formato do CRECI (RN11)

3.4 Classe Administrador (Subclasse de Usuario)

Finalidade: representar o gestor da plataforma, com permissões de auditoria, gestão de usuários e acesso a relatórios gerenciais.
Responsabilidade: supervisionar a operação da plataforma e gerenciar usuários.

Atributo	Tipo	Descrição
nivelAcesso	String	Nível de acesso (SUPER, GERENCIAL)

Método	Retorno	Parâmetros	Descrição
gerenciarUsuarios()	void	int idUsuario, String acao	Ativa/inativa usuários
gerarRelatorioVendas()	String	Periodo periodo	Gera relatório de vendas
visualizarTodosImoveis()	List<Imovel>	-	Retorna todos os imóveis

3.5 Classe Imovel

Finalidade: representar uma propriedade imobiliária disponível para venda.
Responsabilidade: armazenar informações detalhadas do imóvel e seu relacionamento com o corretor.

Atributo	Tipo	Descrição

id	int	Identificador único
titulo	String	Título descritivo
descricao	String	Descrição completa
preco	double	Preço de venda
areaTotal	double	Área total em m²
quartos	int	Número de quartos
banheiros	int	Número de banheiros
tipo	String	Casa, Apartamento, Loft
status	String	Disponível, Vendido, Inativo
endereco	Endereco	Objeto Endereco (composição)
corretor	Corretor	Corretor responsável (associação)
imagens	List<String>	Lista de URLs das imagens

Método	Retorno	Parâmetros	Descrição
isDisponivel()	boolean	-	Verifica se está disponível
marcarComoVendido()	void	double valor	Marca como vendido (RN02)
inativar()	void	-	Inativa o imóvel (RN12)
atualizarPreco()	void	double novoPreco	Atualiza o preço
getDadosCompletos()	String	-	Retorna resumo completo

3.6 Classe Endereco

Finalidade: representar a localização geográfica do imóvel, encapsulando todos os dados de endereço.
Responsabilidade: armazenar e validar informações de endereço de forma padronizada.

Atributo	Tipo	Descrição
logradouro	String	Rua, avenida ou praça
numero	String	Número do imóvel
complemento	String	Complemento (apto, bloco etc.)
bairro	String	Bairro
cidade	String	Cidade
estado	String	Estado (UF)
cep	String	Código Postal

Método	Retorno	Parâmetros	Descrição
getEnderecoCompleto()	String	-	Retorna o endereço completo formatado

validarCEP()	boolean	String cep	Valida o formato do CEP

3.7 Classe Simulacao

Finalidade: registrar uma simulação financeira realizada por um cliente.
Responsabilidade: persistir o histórico de simulações e fornecer dados para análises.

Atributo	Tipo	Descrição
id	int	Identificador único
cliente	Cliente	Cliente que realizou (associação)
dataSimulacao	LocalDateTime	Data da simulação
rendaInformada	double	Renda informada
idadeInformada	int	Idade informada
entradaInformada	double	Entrada informada
capacidadeCompra	double	Valor máximo calculado (RN01)
imoveisEncontrados	List<Imovel>	Imóveis compatíveis

Método	Retorno	Parâmetros	Descrição
calcularCapacidade()	void	-	Calcula a capacidade de compra
getImoveisCompativeis()	List<Imovel>	List<Imovel> portfolio	Filtra imóveis compatíveis
getResumo()	String	-	Retorna resumo da simulação

3.8 Classe Agendamento

Finalidade: representar o agendamento de uma visita presencial a um imóvel.
Responsabilidade: gerenciar o ciclo de vida da visita.

Atributo	Tipo	Descrição
id	int	Identificador único
cliente	Cliente	Cliente solicitante (associação)
corretor	Corretor	Corretor responsável (associação)
imovel	Imovel	Imóvel a ser visitado (associação)
dataSolicitacao	LocalDateTime	Data da solicitação
dataVisita	LocalDateTime	Data e hora agendada
status	String	Pendente, Confirmado, Realizado, Cancelado
observacoes	String	Observações gerais

Método	Retorno	Parâmetros	Descrição
confirmar()	void	-	Confirma o agendamento

realizar()	void	-	Marca como realizada
cancelar()	void	String motivo	Cancela o agendamento
reagendar()	void	LocalDateTime novaData	Reagenda a visita
validarAgendamento()	boolean	-	Valida o agendamento (RN03, RN04, RN09)

3.9 Classe Favorito

Finalidade: representar a relação de favoritismo entre um cliente e um imóvel.
Responsabilidade: armazenar os imóveis que um cliente marcou como favorito.

Atributo	Tipo	Descrição
id	int	Identificador único
cliente	Cliente	Cliente que favoritou (associação)
imovel	Imovel	Imóvel favoritado (associação)
dataAdicao	LocalDateTime	Data em que foi adicionado

Método	Retorno	Parâmetros	Descrição
getCliente()	Cliente	-	Retorna o cliente
getImovel()	Imovel	-	Retorna o imóvel

3.10 Classe Notificacao

Finalidade: representar notificações enviadas a usuários sobre eventos relevantes.
Responsabilidade: registrar e gerenciar notificações para clientes e corretores.

Atributo	Tipo	Descrição
id	int	Identificador único
usuario	Usuario	Usuário destinatário (associação)
tipo	String	AGENDAMENTO, IMOVEL_NOVO, SISTEMA
titulo	String	Título da notificação
mensagem	String	Mensagem detalhada
lida	boolean	Indica se foi lida
dataEnvio	LocalDateTime	Data de envio

Método	Retorno	Parâmetros	Descrição
marcarComoLida()	void	-	Marca a notificação como lida
getTipo()	String	-	Retorna o tipo da notificação

4. Resumo dos Atributos e Métodos por Classe

Classe	Atributos	Métodos
Usuario	8	4
Cliente	5 (+8 herdados)	6 (+4 herdados)
Corretor	4 (+8 herdados)	9 (+4 herdados)
Administrador	1 (+8 herdados)	3 (+4 herdados)
Imovel	12	5
Endereco	7	2
Simulacao	8	3
Agendamento	8	5
Favorito	4	2
Notificacao	7	2

Total: 10 classes, 64 atributos, 41 métodos.

5. Mapeamento dos Conceitos de POO

Conceito	Aplicação no Projeto
Herança	Cliente, Corretor e Administrador herdam de Usuario
Composição	Imovel possui Endereco
Associação	Agendamento associa Cliente, Corretor e Imovel
Abstração	Usuario é classe abstrata
Encapsulamento	O estado dos objetos é alterado apenas por métodos que validam a operação (ver implementação)
Responsabilidades	Cada classe possui um conjunto claro e coeso de atributos e métodos

6. Justificativa para o Meio-Termo

Classe	Motivo da Inclusão / Remoção
Endereco	Classe de composição essencial, evita poluição da classe Imovel
Favorito	Permite rastrear data de favoritamento e facilita expansões futuras
Notificacao	Necessária para o requisito RF12 e a RN10
Financiamento	Removida (lógica incorporada ao cálculo da capacidade de compra)
Imagem	Removida (simplificada como List<String> imagens em Imovel)

7. Considerações Finais

A identificação das classes do sistema LUNAR INTEL com 10 classes oferece: **equilíbrio** (número suficiente para cobrir todos os requisitos), **completude** (inclui classes importantes como Endereco e

Notificacao), **ausência de excessos** (evita classes desnecessárias como Imagem e Financiamento) e **prontidão** (estrutura adequada para a elaboração do diagrama de classes na Atividade 4).

Atividade 4 — Diagrama de Classes (atualizado)

1. Diagrama de Classes

O diagrama de classes do LUNAR INTEL representa a estrutura estática do sistema, identificando as classes, atributos, métodos, tipos, modificadores de acesso, relacionamentos e multiplicidades definidos para o domínio imobiliário. Esta versão foi **atualizada para corresponder exatamente ao código implementado** (pasta `src/models`). As diferenças em relação à versão entregue na Atividade 4 estão listadas no item 2.

O diagrama é apresentado na página seguinte, em orientação paisagem, para facilitar a leitura.

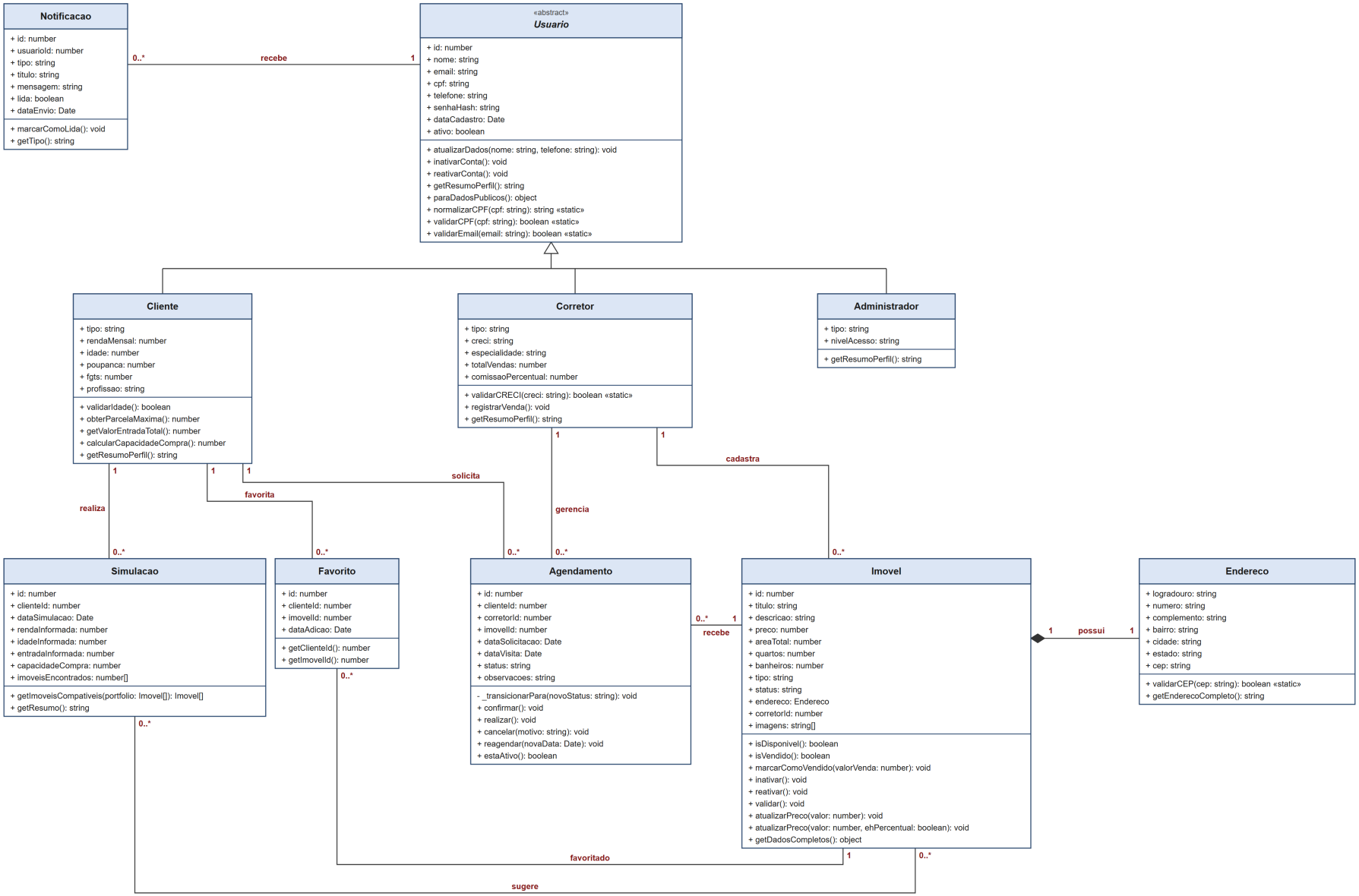


Figura 1 — Diagrama de classes do sistema LUNAR INTEL (versão atualizada). Legenda: + público, - privado, «static» método estático, triângulo vazado = herança, losango cheio = composição.

2. Atualizações em Relação à Versão Anterior

Alteração	Motivo
Associações passam a ser guardadas por identificador (ex.: `clienteId`, `corretorId`, `imovelId`, `usuarioId`)	A persistência é feita em arquivos JSON. Guardar o identificador evita duplicar objetos inteiros em cada arquivo. Os relacionamentos e as multiplicidades continuam os mesmos.
Métodos que buscam ou gravam outros objetos foram para a camada de serviços	`Corretor.cadastrarImovel()`, `confirmarVisita()`, `Administrador.gerenciarUsuarios()`, `Agendamento.validarAgendamento()`, `Cliente.listarFavoritos()`, `Usuario.autenticar()` e semelhantes precisam acessar vários repositórios. Eles foram implementados nos *services* (ex.: `ImovelService`, `AgendamentoService`, `AuthService`), para que as classes de domínio não dependam dos arquivos.
`Simulacao.calcularCapacidade()` incorporado a `Cliente.calcularCapacidadeCompra()`	O cálculo depende apenas dos dados do cliente (renda, idade, poupança e FGTS); a simulação registra o resultado.
Novos métodos de domínio	`Usuario`: `reativarConta()`, `getResumoPerfil()`, `paraDadosPublicos()`, `normalizarCPF()`, `validarCPF()`, `validarEmail()`; `Corretor.registrarVenda()`; `Imovel`: `isVendido()`, `reativar()`, `validar()` e a sobrecarga de `atualizarPreco()`; `Agendamento`: `_transicionarPara()` (privado) e `estaAtivo()`.
`Favorito.getCliente()/getImovel()` passam a `getClienteId()/getImovelId()`	Consequência da associação por identificador.
Atributo `tipo` nas subclasses de Usuario	Indica o perfil (CLIENTE, CORRETOR, ADMINISTRADOR) e permite recriar o objeto da subclasse correta ao ler o arquivo JSON.

3. Descrição das Classes

Usuario (superclasse abstrata): representa qualquer pessoa que acessa o sistema. Centraliza dados de identificação, autenticação e controle da conta. É a base da herança de Cliente, Corretor e Administrador e não pode ser instanciada diretamente.

Cliente: representa o comprador de imóveis. Acrescenta dados financeiros e pessoais utilizados nas simulações e calcula a própria capacidade de compra.

Corretor: representa o profissional imobiliário credenciado pelo CRECI, responsável pelo seu portfólio de imóveis e pelo tratamento das solicitações de visita.

Administrador: representa o gestor da plataforma, com permissões de gerenciamento de usuários, auditoria, visualização global de imóveis e geração de relatórios.

Imovel: representa uma propriedade imobiliária. Armazena características, preço, status, endereço, corretor responsável e imagens, além das operações de disponibilidade, venda, inativação e reajuste de preço.

Endereco: representa os dados de localização do imóvel. Foi modelada como composição, pois o endereço faz parte do imóvel e é criado junto com ele.

Simulacao: registra uma simulação financeira realizada pelo cliente, mantendo os dados informados, a capacidade de compra calculada e os imóveis compatíveis.

Agendamento: representa uma solicitação de visita e controla seu ciclo de vida (Pendente → Confirmado → Realizado, ou Cancelado), vinculando cliente, corretor e imóvel.

Favorito: representa a relação entre um cliente e um imóvel marcado como favorito, armazenando também a data de adição.

Notificacao: representa mensagens de eventos relevantes do sistema destinadas aos usuários, como alterações em agendamentos e novos imóveis compatíveis.

4. Justificativa dos Relacionamentos

Usuario — Cliente / Corretor / Administrador: generalização/especialização. Cliente, Corretor e Administrador são especializações de Usuario e herdam seus dados e comportamentos básicos, diferenciando-se pelas responsabilidades específicas de cada perfil.

Imovel — Endereco: composição, porque o endereço é parte integrante do imóvel: é criado dentro do construtor de Imovel e não existe separadamente. Um imóvel possui um endereço.

Corretor — Imovel: associação, porque o corretor cadastra e é responsável pelos imóveis de seu portfólio. Um corretor pode possuir vários imóveis, e cada imóvel possui um corretor responsável.

Cliente — Simulacao: associação, porque cada simulação é realizada por um cliente. Um cliente pode realizar várias simulações ao longo do tempo.

Simulacao — Imovel: associação, porque a simulação sugere vários imóveis compatíveis com a capacidade de compra calculada, e um mesmo imóvel pode aparecer em diferentes simulações.

Cliente — Agendamento: associação, porque o cliente solicita visitas. Um cliente pode possuir vários agendamentos, e cada agendamento pertence a um cliente.

Corretor — Agendamento: associação, porque o corretor responsável recebe e gerencia as solicitações de visita. Um corretor pode tratar vários agendamentos, e cada agendamento está vinculado a um corretor.

Imovel — Agendamento: associação, porque o agendamento representa uma visita a um imóvel específico. Um imóvel pode receber vários agendamentos ao longo de sua comercialização.

Cliente — Favorito: associação, porque os favoritos registram quais imóveis foram salvos por cada cliente. Um cliente pode possuir vários favoritos.

Imovel — Favorito: associação, porque um imóvel pode ser favoritado por diferentes clientes, sendo cada registro de Favorito responsável por representar essa relação.

Usuario — Notificacao: associação, porque as notificações possuem um usuário destinatário. Um usuário pode receber várias notificações.

5. Explicação das Multiplicidades

Relacionamento	Multiplicidade	Explicação

Usuario — Cliente / Corretor / Administrador	herança	A especialização indica que cada objeto das subclasses pertence à hierarquia de Usuario; não é uma associação com multiplicidade convencional.
Imovel — Endereco	1 : 1	Cada imóvel possui exatamente um endereço, e cada Endereco pertence ao imóvel que o compõe.
Corretor — Imovel	1 : 0..*	Um corretor pode ter nenhum ou vários imóveis; cada imóvel possui um corretor responsável.
Cliente — Simulacao	1 : 0..*	Um cliente pode não ter simulações ou ter várias; cada simulação pertence a um cliente.
Simulacao — Imovel	0..* : 0..*	Uma simulação pode sugerir nenhum ou vários imóveis, e um imóvel pode aparecer em várias simulações.
Cliente — Agendamento	1 : 0..*	Um cliente pode ter nenhum ou vários agendamentos; cada agendamento pertence a um cliente.
Corretor — Agendamento	1 : 0..*	Um corretor pode gerenciar nenhum ou vários agendamentos; cada agendamento possui um corretor responsável.
Imovel — Agendamento	1 : 0..*	Um imóvel pode ter nenhum ou vários agendamentos; cada agendamento refere-se a um imóvel.
Cliente — Favorito	1 : 0..*	Um cliente pode não ter favoritos ou ter vários; cada favorito pertence a um cliente.
Imovel — Favorito	1 : 0..*	Um imóvel pode não ter favoritos ou ser favoritado por vários clientes; cada favorito refere-se a um imóvel.
Usuario — Notificacao	1 : 0..*	Um usuário pode receber nenhuma ou várias notificações; cada notificação possui um destinatário.

6. Conceitos de POO Representados no Diagrama

- **Herança:** Cliente, Corretor e Administrador são especializações de Usuario.
- **Abstração:** Usuario é superclasse abstrata (o construtor impede a criação de um Usuario direto).
- **Composição:** Imovel possui Endereco como parte de sua estrutura.
- **Associação:** as entidades se relacionam para representar simulação, favoritamento, agendamento, gestão de imóveis e notificações.
- **Polimorfismo:** `getResumoPerfil()` é definido em Usuario e sobrescrito em Cliente, Corretor e Administrador.
- **Sobrecarga:** `Imovel.atualizarPreco()` aparece com duas assinaturas.
- **Encapsulamento:** em JavaScript os atributos são públicos (+), mas as mudanças de estado passam por métodos que validam a operação: o status de um Agendamento só muda por `confirmar()`, `realizar()` e `cancelar()`, que usam o método privado (-) `_transicionarPara()`; `paraDadosPublicos()` oculta o hash da senha.
- **Métodos estáticos:** validações que não dependem de um objeto (`validarCPF`, `validarEmail`, `validarCRECI`, `validarCEP`).

7. Relação com as Regras de Negócio

Regra	Onde está implementada
RN01	`Cliente.obterParcelaMaxima()` e `Cliente.calcularCapacidadeCompra()`
RN02	`ImovelService.marcarComoVendido()` verifica as visitas em aberto; `Imovel.marcarComoVendido()` muda o status
RN03	`Imovel.isDisponivel()`, verificado em `AgendamentoService.solicitar()` e `confirmar()`
RN04	`AgendamentoService.solicitar()`, usando `Agendamento.estaAtivo()`
RN05	`Cliente.validarIdade()`
RN06	`ImovelService._verificarTitularidade()`
RN07	Rotas de agendamento aceitam apenas os perfis CLIENTE e CORRETOR (`requireRole`)
RN08	`Simulacao.getImoveisCompativeis()`
RN09	`AgendamentoService.solicitar()`
RN10	`AgendamentoService._notificarEnvolvidos()`, que cria uma Notificacao para o cliente e outra para o corretor
RN11	`Corretor.validarCRECI()` (estático)
RN12	`Imovel.inativar()`; `ImovelService.listarDisponiveis()` e `Simulacao.getImoveisCompativeis()` só retornam imóveis disponíveis

8. Considerações Finais

O diagrama consolida as dez classes definidas para o LUNAR INTEL e corresponde ao código entregue. A estrutura prioriza a separação de responsabilidades e os conceitos de Programação Orientada a Objetos solicitados na disciplina, mantendo as relações necessárias para representar usuários, imóveis, simulações, visitas, favoritos e notificações.

Implementação — Aplicação Web, Persistência e Tratamento de Exceções

1. Links da Entrega

Item	Onde encontrar
Aplicação web funcionando	(link da aplicação)
Repositório (código completo)	(link do repositório)
Código das classes	pasta `src/models` do repositório
Mecanismo de persistência	pasta `src/repositories` e arquivos `data/*.json`
Tratamento de exceções	`src/errors/AppError.js` e `src/middlewares/errorHandler.js`
Demonstração das telas	item 9 deste documento e pasta `docs/telas`
Diagrama de classes atualizado	Atividade 4 deste documento e pasta `docs`

Contas de teste (senha de todas: `123456`): administrador `admin@lunarintel.com`; corretores `bruno@lunarintel.com` e `jose@lunarintel.com`; clientes `cliente@lunarintel.com` e `marina@lunarintel.com`.

2. Tecnologias e Organização do Código

Back-end em **Node.js com Express**; front-end em **HTML, CSS e JavaScript**; dados persistidos em **arquivos JSON**. O código está dividido em camadas (RNF04):

Pasta	Responsabilidade
`src/models`	As 10 classes do domínio (as mesmas do diagrama)
`src/services`	Regras de negócio que envolvem mais de um objeto (agendar visita, vender imóvel, relatório)
`src/repositories`	Leitura e gravação dos arquivos JSON
`src/routes`	Endpoints da API usados pelas telas
`src/middlewares`	Autenticação, permissão por perfil, auditoria e tratamento de erros
`src/errors`	Hierarquia de exceções
`public`	Telas web (login, cadastro e uma página por perfil)
`tests`	48 testes automatizados

Caminho de uma requisição: *tela → rota → middleware de login/perfil → service → model + repository → arquivo JSON*.

3. Polimorfismo

Onde: método `getResumoPerfil()`, definido em `Usuario` (`src/models/Usuario.js`) e sobrescrito em `Cliente`, `Corretor` e `Administrador`.

O método `paraDadosPublicos()` de `Usuario` chama `this.getResumoPerfil()` sem saber qual é a subclasse. Em tempo de execução, cada objeto executa a sua versão. O resultado aparece na barra superior de todas as telas após o login.

```
// Usuario.js
paraDadosPublicos() {
  const { senhaHash, ...dadosPublicos } = this;
  return { ...dadosPublicos, resumoPerfil: this.getResumoPerfil() };
}

// Cliente.js
getResumoPerfil() { return `${this.nome} | Renda mensal: R$ ${this.rendaMensal.toFixed(2)}`;
}
// Corretor.js
getResumoPerfil() { return `${this.nome} | CRECI ${this.creci} | ${this.totalVendas}
venda(s)`; }
// Administrador.js
getResumoPerfil() { return `${this.nome} (Administrador, nível ${this.nivelAcesso})`; }
```

Também há polimorfismo na hierarquia de repositórios (todos estendem `JsonRepository`) e na de exceções (todas estendem `AppError` e são tratadas de forma única pelo `errorHandler`).

4. Sobrecarga

Onde: `Imovel.atualizarPreco()` (`src/models/Imovel.js`).

JavaScript não permite declarar dois métodos com o mesmo nome. A sobrecarga foi representada por parâmetros: o mesmo método tem duas formas de chamada, com comportamentos diferentes conforme os argumentos.

```
atualizarPreco(valor, ehPercentual = false) {
  if (typeof valor !== 'number' || Number.isNaN(valor)) throw new ValidationError('Preco
invalido.');
  const novoPreco = ehPercentual ? this.preco * (1 + valor / 100) : valor;
  if (novoPreco <= 0) throw new ValidationError('O preco do imovel precisa ser maior que
zero.');
  this.preco = Math.round(novoPreco * 100) / 100;
}

imovel.atualizarPreco(500000);      // forma 1: define o novo preço
imovel.atualizarPreco(10, true);    // forma 2: reajusta o preço atual em 10%
```

No diagrama, as duas assinaturas aparecem separadamente: `atualizarPreco(valor: number)` e `atualizarPreco(valor: number, ehPercentual: boolean)`.

5. Regras de Negócio

As regras RN01 a RN12 (Atividade 2) estão implementadas nos locais indicados na Atividade 4, item 7. Durante a implementação foram acrescentadas regras complementares:

Regra	Descrição	Onde
RN13	Imóvel vendido fica congelado (não pode ser editado nem inativado); só imóvel inativo pode ser reativado	`Imovel.inativar()`, `Imovel.reativar()`, `ImovelService.atualizar()`
RN14	A data da visita precisa ser válida e no futuro (pedido e reagendamento)	`AgendamentoService._validarDataVisita()`
RN15	O cliente pode cancelar as próprias visitas, e o corretor é avisado	`AgendamentoService.cancelarPeloCliente()`
RN16	Clientes compatíveis são avisados quando um imóvel é cadastrado ou reativado	`ImovelService._avisarClientesCompativeis()`
RN17	Só é possível favoritar imóvel disponível, sem repetir	`FavoritoService.adicionar()`

O ciclo de vida da visita é controlado pela própria classe `Agendamento`, por uma tabela de transições válidas: *Pendente* → *Confirmado ou Cancelado*; *Confirmado* → *Realizado ou Cancelado*; *Realizado* e *Cancelado* são estados finais. Qualquer outra transição gera `BusinessRuleError`.

Os valores das regras (30%, 80%, 18 a 70 anos, 3 visitas, 7 dias, juros de 1% a.m. e prazo de 360 meses) ficam centralizados em `src/config/constants.js`.

6. Persistência

A persistência é feita por **serialização em JSON** (RNF05). Cada entidade é gravada em um arquivo na pasta `data/` (`usuarios.json`, `imoveis.json`, `agendamentos.json`, `simulacoes.json`, `favoritos.json`, `notificacoes.json`, `auditoria.json`).

- **Armazenamento:** a classe genérica `JsonRepository` implementa o CRUD (`create`, `findAll`, `findById`, `update`, `delete`) e grava o arquivo após cada alteração. Cada entidade tem seu repositório, que estende `JsonRepository` (herança).
- **Recuperação:** ao ler o arquivo, o repositório recria os objetos das classes corretas por meio de uma função fábrica. Por exemplo, um registro com `tipo: "CORRETOR"` volta como instância de `Corretor`, com todos os seus métodos; o endereço de um imóvel volta como instância de `Endereco`.
- **Falhas:** erro de leitura ou gravação gera `PersistenceError`, com mensagem simples para o usuário; o detalhe técnico fica apenas no log do servidor.
- **Segurança:** as senhas são gravadas apenas como hash *bcrypt* (RNF03).

7. Tratamento de Exceções

Todas as exceções do sistema herdam de `AppError`, que guarda a mensagem e o código HTTP. O middleware `errorHandler` transforma qualquer exceção em uma resposta com mensagem compreensível, exibida na tela em um alerta. Erros não previstos recebem a mensagem genérica "Ocorreu um erro inesperado. Tente novamente mais tarde.", sem stacktrace (RNF06).

Situação exigida	Exceção (HTTP)	Exemplo no sistema e mensagem exibida
Dados obrigatórios não informados	`ValidationError` (400)	Pedir visita sem data: "Imovel e data da visita sao obrigatorios."

Tentativa de cadastrar informação inválida	`ValidationError` (400)	CPF com dígitos verificadores errados, CRECI fora do padrão, CEP inválido, idade fora de 18–70: "Idade fora da faixa permitida para simulacao (18 a 70 anos)."
Registro não encontrado	`NotFoundError` (404)	Abrir imóvel ou visita inexistente: "Registro nao encontrado."
Falha ao salvar dados	`PersistenceError` (500)	"Nao foi possivel salvar os dados. Nenhuma alteracao foi feita."
Falha ao carregar dados	`PersistenceError` (500)	Arquivo corrompido ou inacessível: "Nao foi possivel carregar os dados. Tente novamente em instantes."
Operação não permitida	`ForbiddenError` (403) / `AuthError` (401)	Corretor editando imóvel de outro corretor (RN06): "Voce so pode alterar imoveis do seu proprio portfolio."; usuário bloqueado perde o acesso imediatamente.
Ação em estado incorreto	`BusinessRuleError` (422)	Realizar uma visita cancelada: "Nao e possivel transitar de "Cancelado" para "Realizado"."; vender imóvel com visita em aberto (RN02); editar imóvel vendido (RN13).

Exemplo equivalente ao da venda do enunciado — uma visita não pode ser solicitada quando:

- não possui imóvel ou data informados → `ValidationError`;
- a data é inválida ou está no passado → `ValidationError` (RN14);
- o imóvel não está disponível (vendido ou inativo) → `BusinessRuleError` (RN03);
- o cliente já tem 3 visitas em andamento → `BusinessRuleError` (RN04);
- o cliente já tem visita em aberto ou pedido recente para o mesmo imóvel → `BusinessRuleError` (RN09);
- o usuário logado é um administrador → `ForbiddenError` (RN07).

8. Requisitos da Aplicação Web

Exigência	Como foi atendida
Páginas ou telas web	Login, cadastro, painel do cliente, painel do corretor e painel do administrador
Formulários	Login, cadastro (cliente ou corretor), simulação, filtros do catálogo, pedido de visita, cadastro/edição de imóvel, reagendamento, edição de perfil, troca e recuperação de senha
Navegação	Redirecionamento por perfil após o login, abas em cada painel, modais de detalhe e logout
Eventos ou ações do usuário	Simular, filtrar, favoritar, pedir/cancelar visita, confirmar/reagendar/realizar visita, vender/inativar/reativar imóvel, bloquear usuário, exportar relatório em CSV
Validação dos dados	Validação na tela (campos obrigatórios, mínimos) e, principalmente, no servidor (CPF, e-mail, CEP, CRECI, idade, preço, quartos, datas)
Mensagens de erro	Alertas em cada formulário com a mensagem da exceção correspondente

Armazenamento e recuperação	Repositórios JSON com reconstrução dos objetos (item 6)
Auditoria (RNF07)	Cadastros, logins (inclusive os que falharam), logouts e mudanças de status são registrados com data, hora e autor; o administrador consulta na aba Auditoria

9. Demonstração das Principais Telas

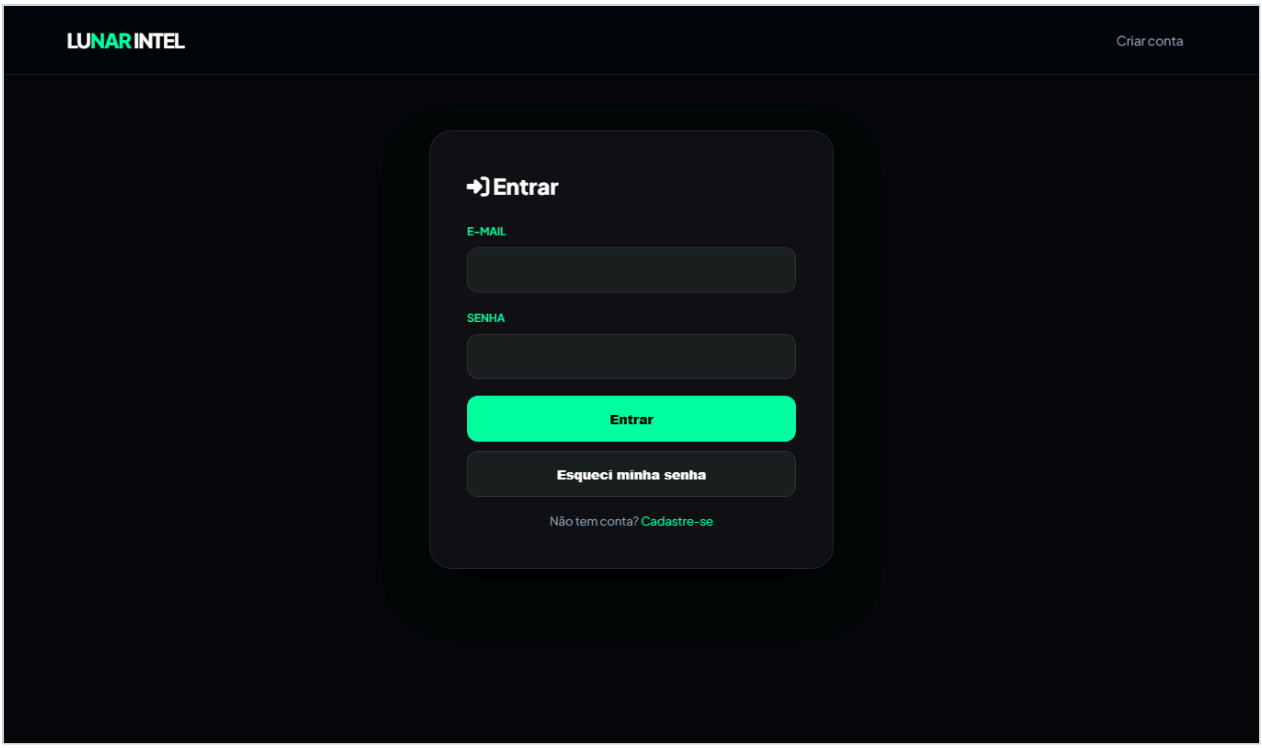


Figura 2 — Tela de login.

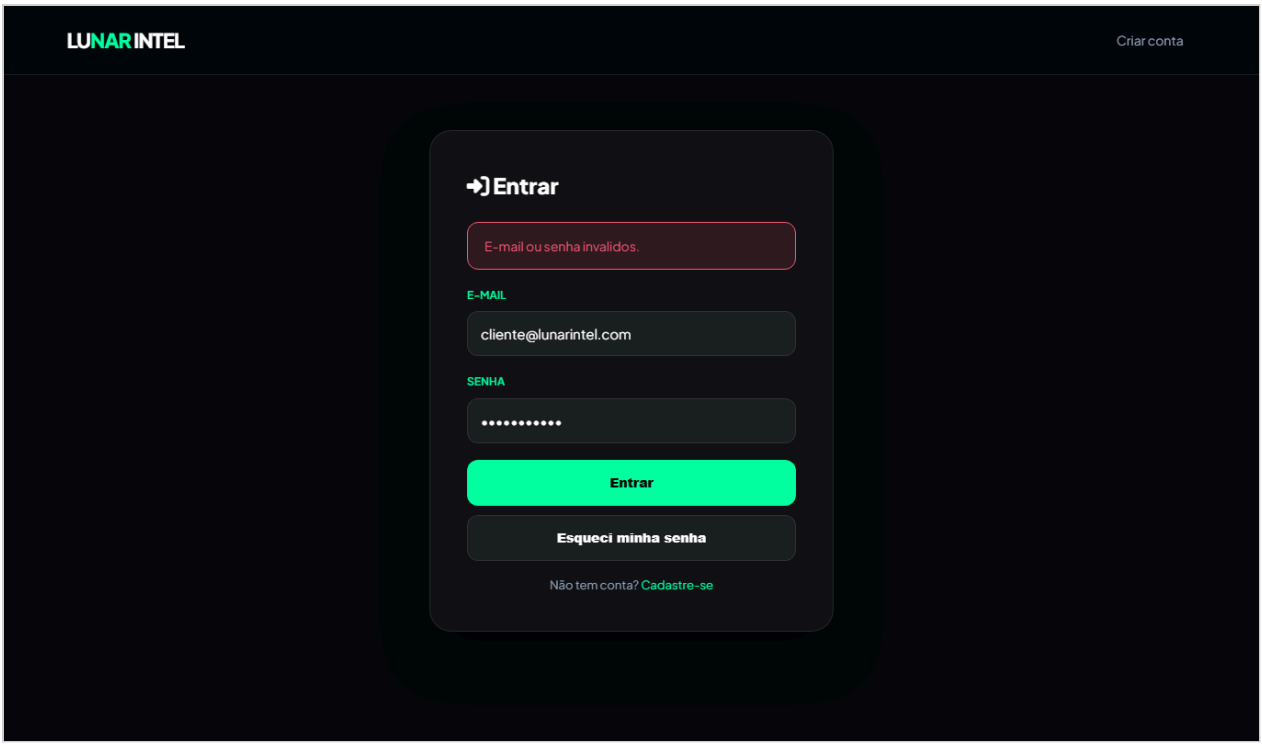


Figura 3 — Mensagem de erro ao informar senha incorreta.

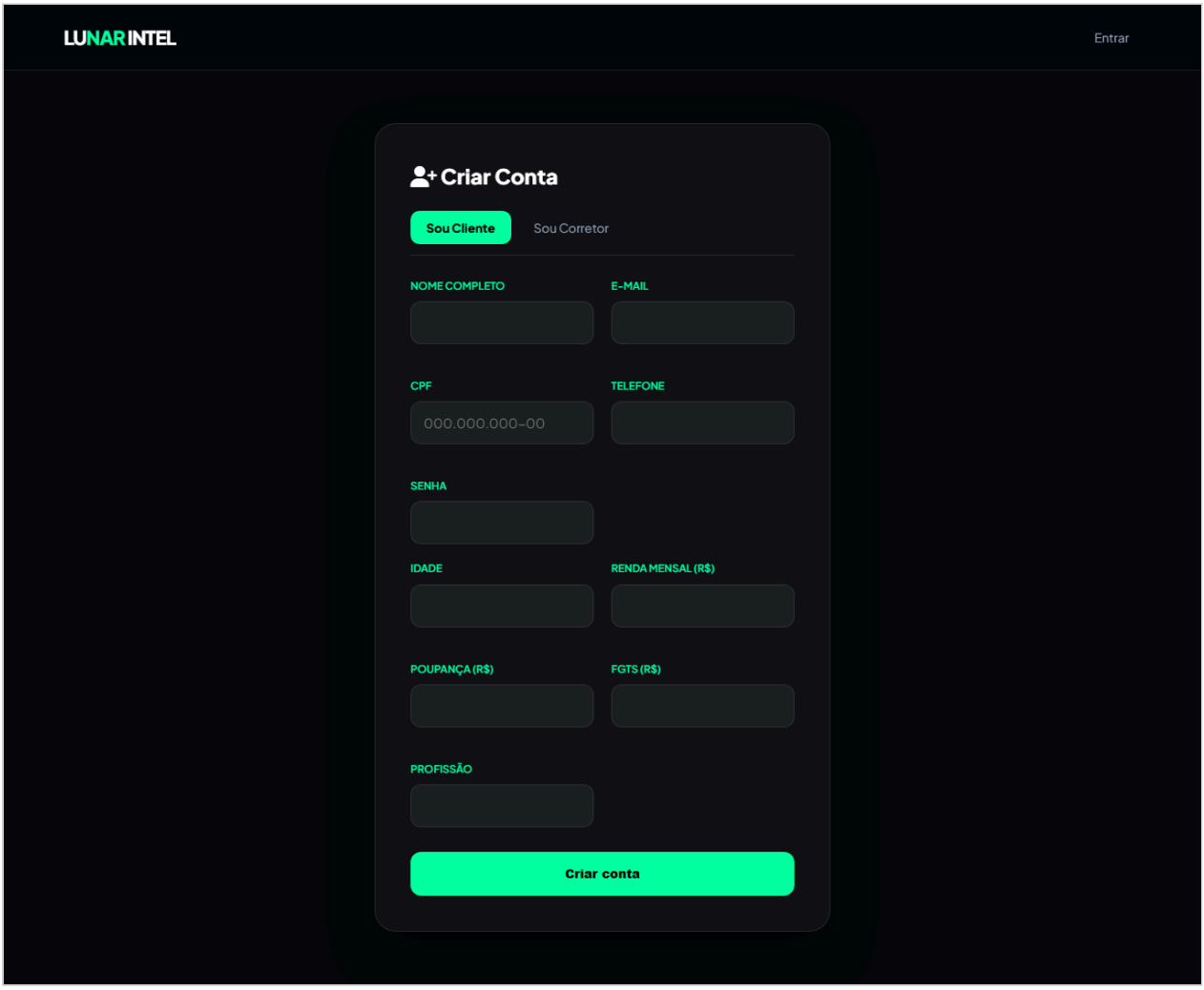


Figura 4 — Cadastro de cliente ou corretor.

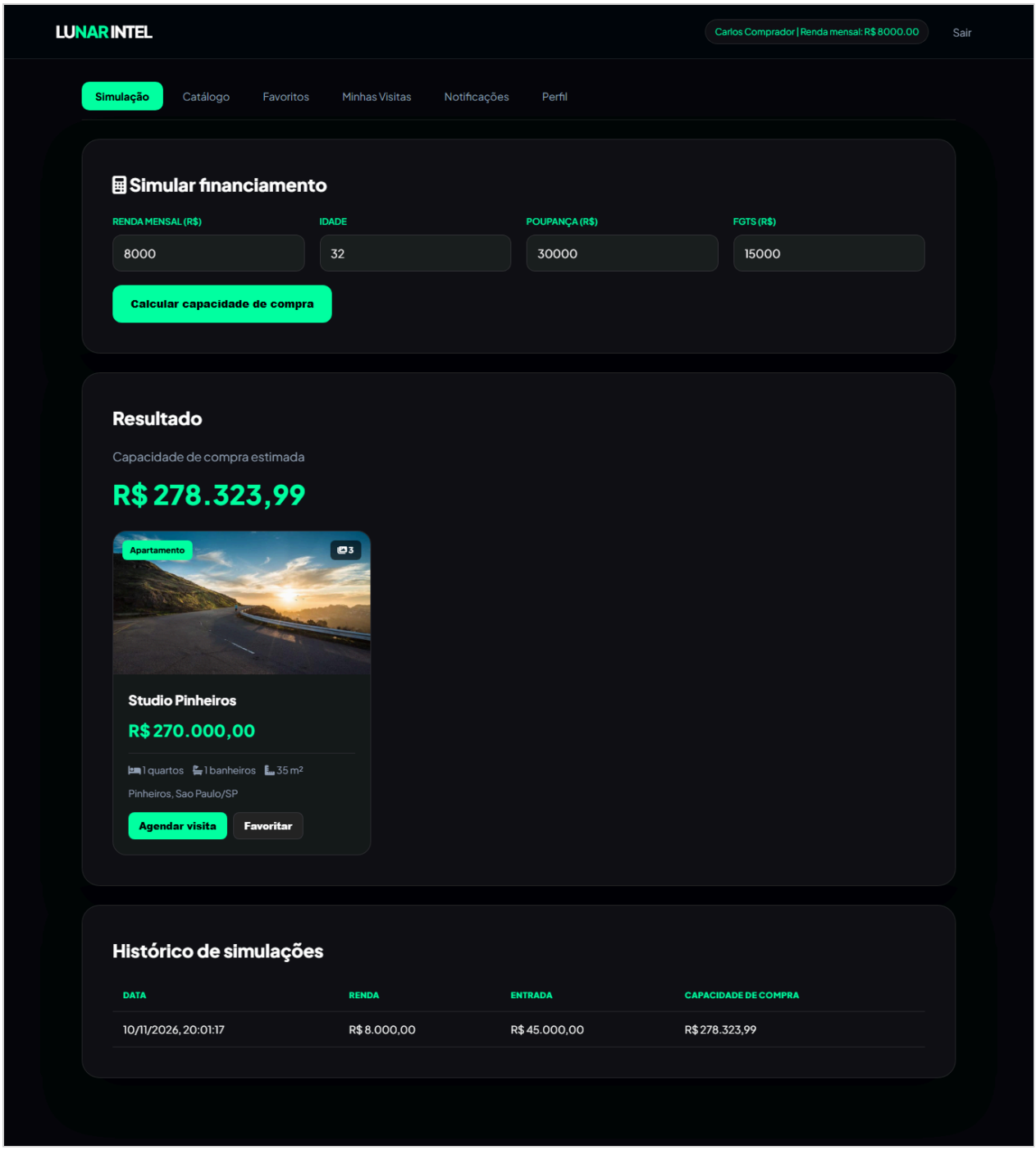


Figura 5 — Simulação de financiamento: capacidade de compra, imóveis compatíveis e histórico.

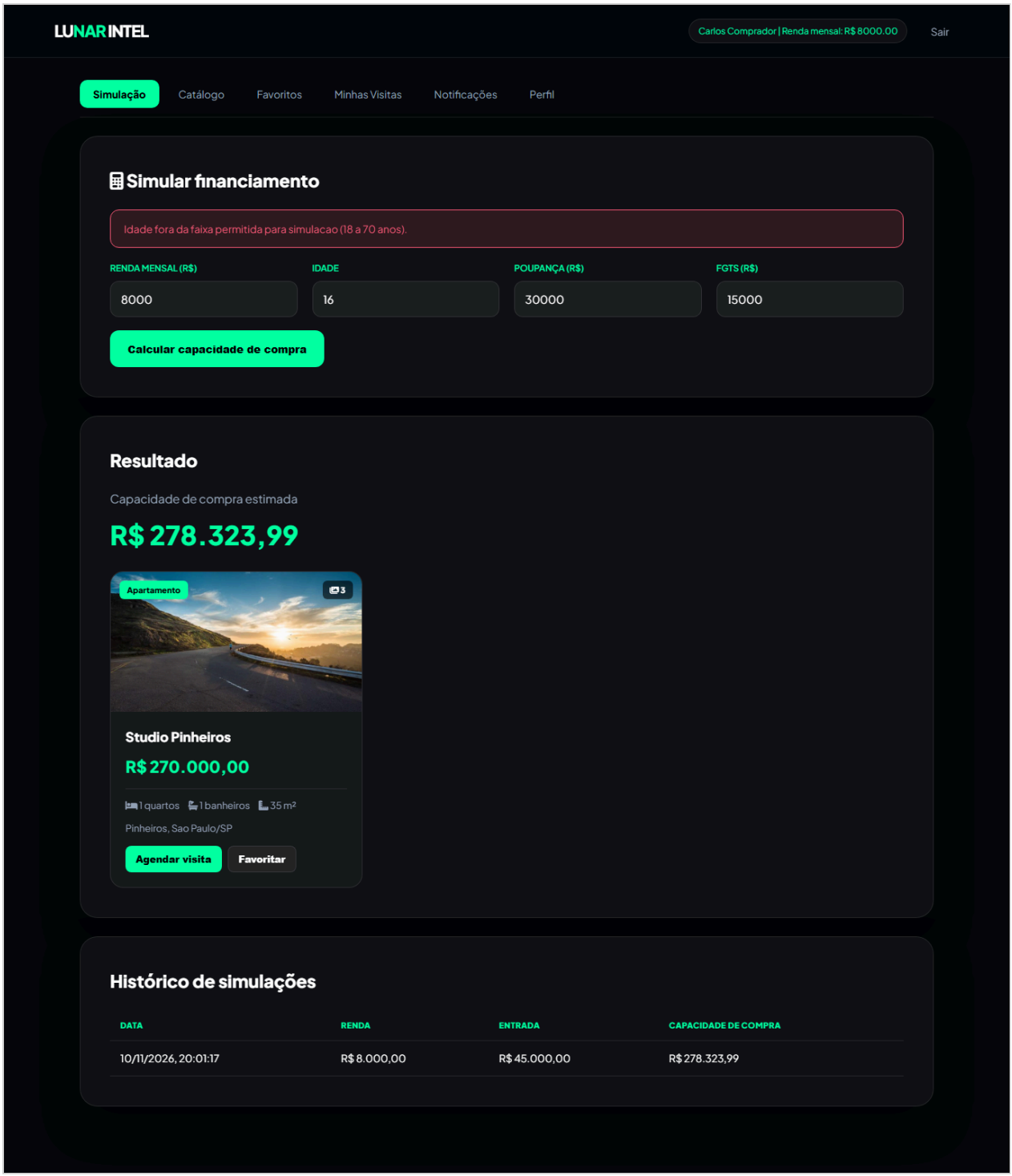


Figura 6 — Validação no servidor: idade fora da faixa permitida (RN05).

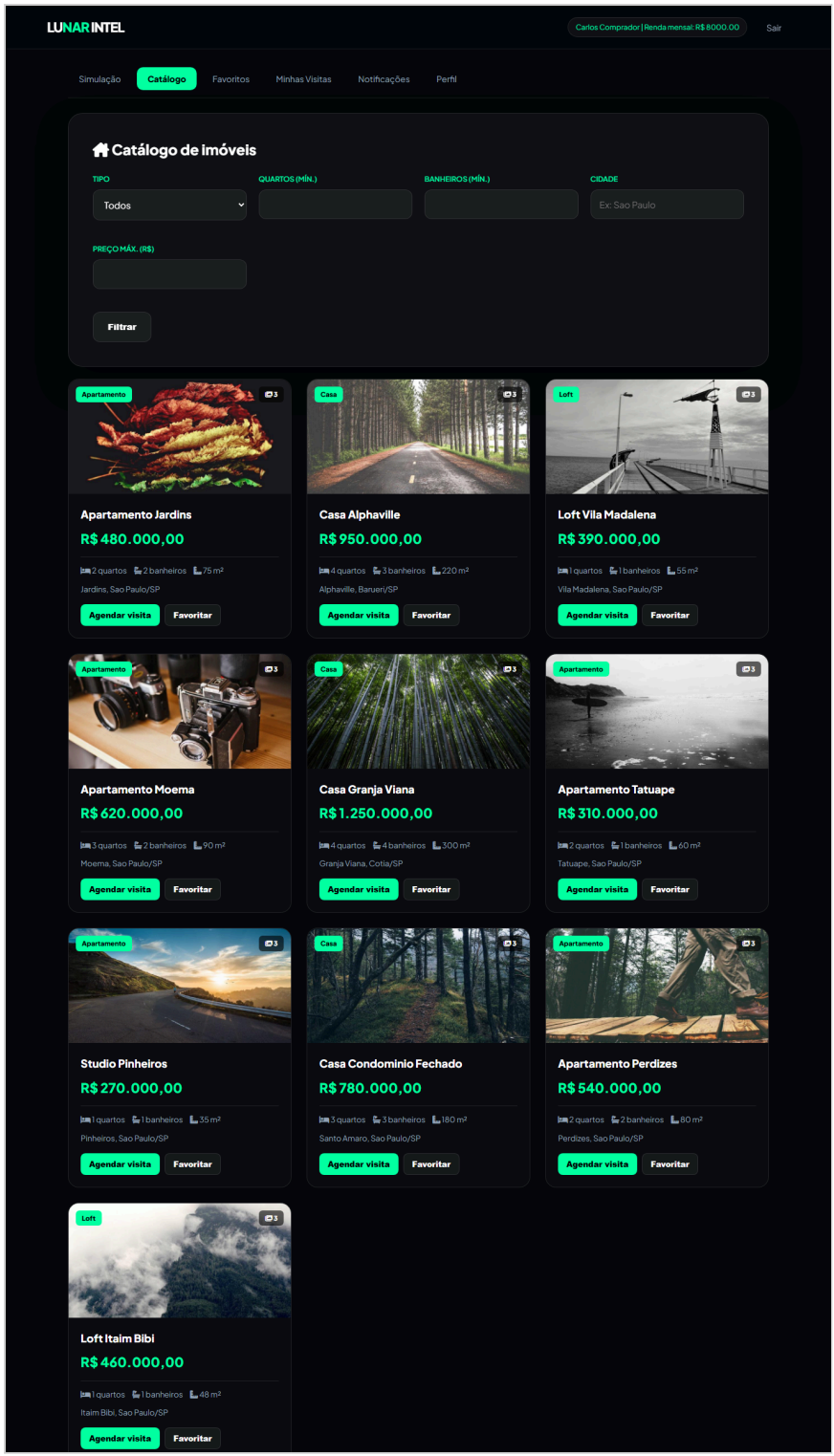


Figura 7 — Catálogo de imóveis com filtros.

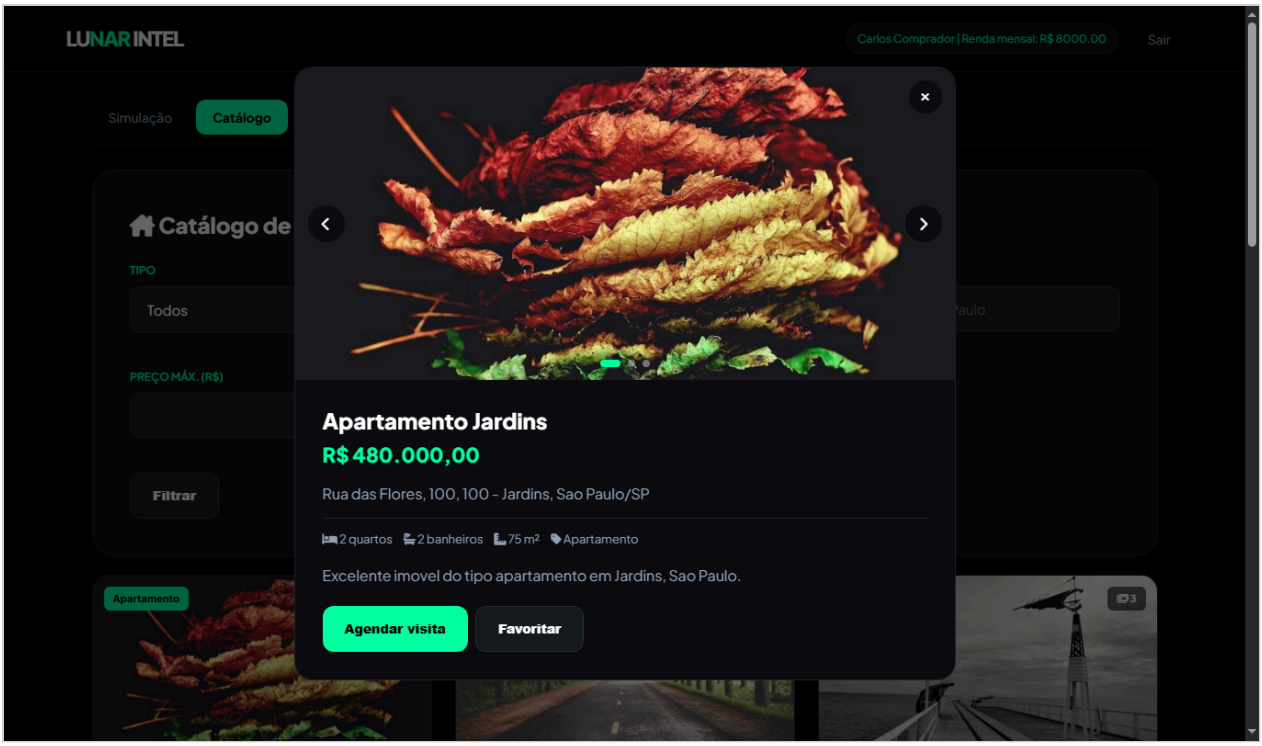


Figura 8 — Detalhe do imóvel com galeria de fotos.

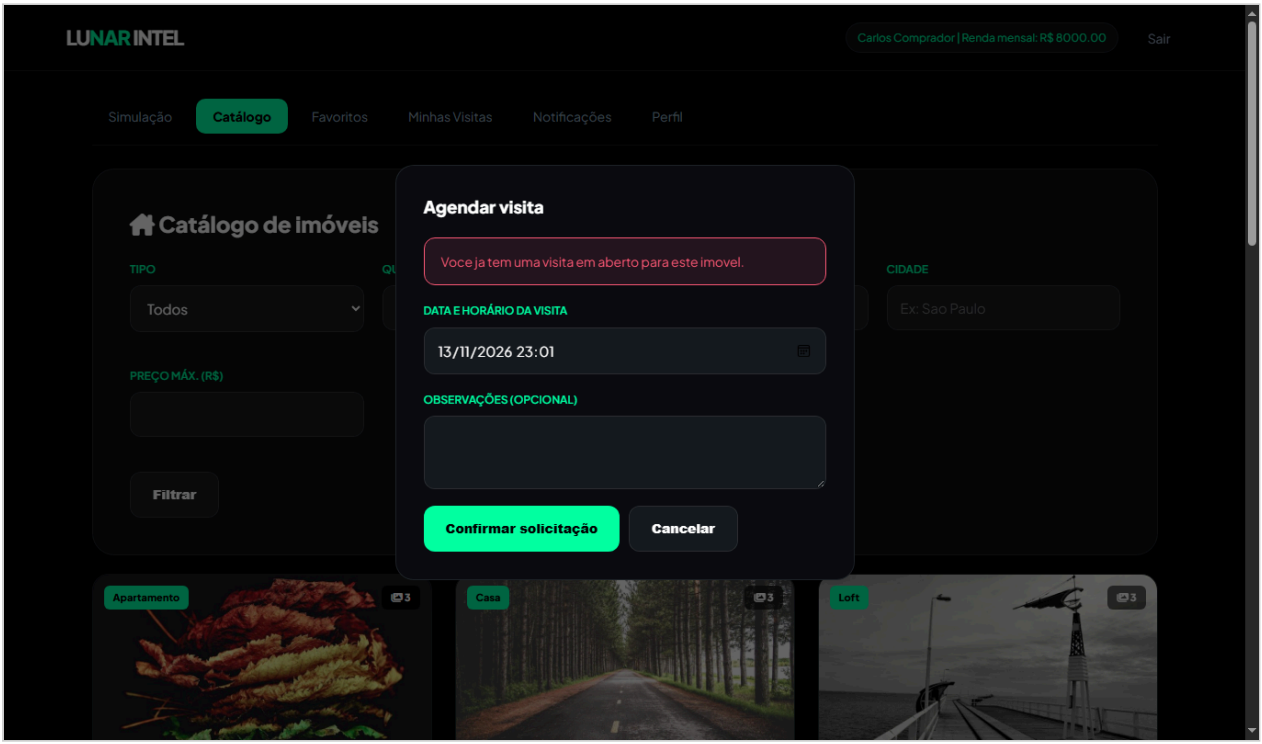


Figura 9 — Regra de negócio violada: visita repetida para o mesmo imóvel (RN09).

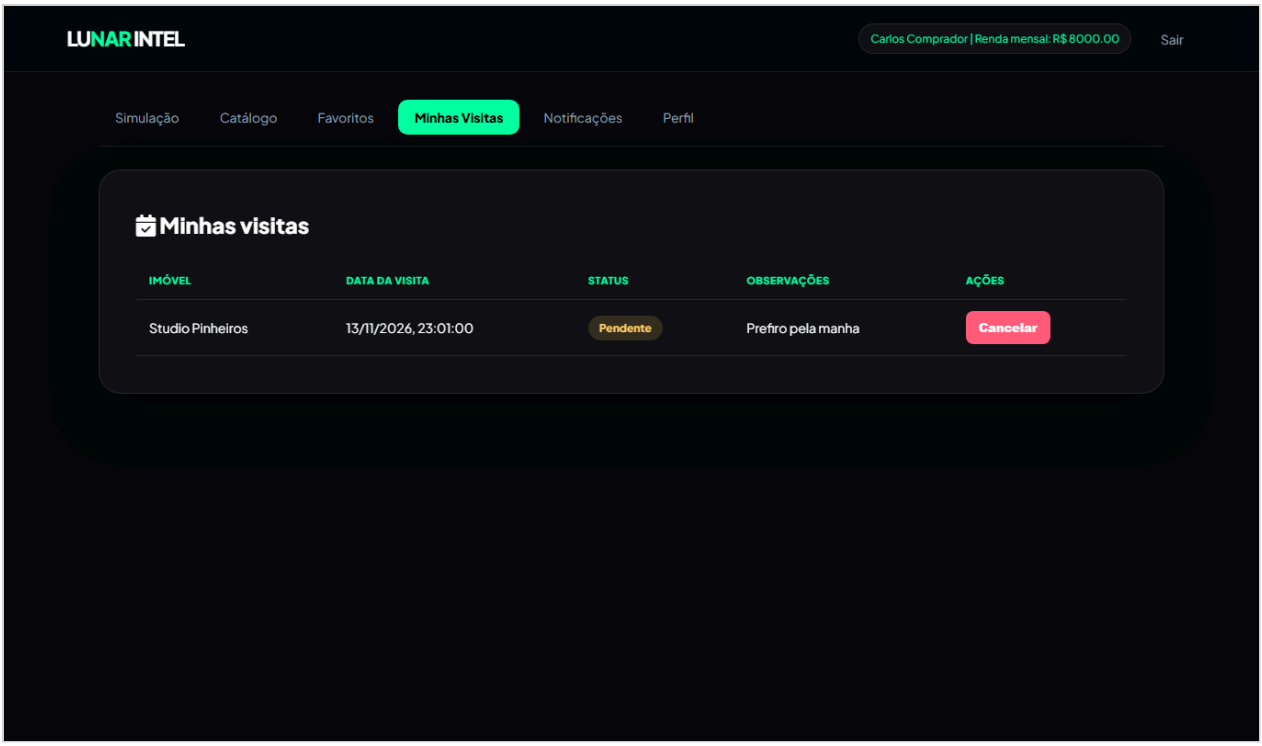


Figura 10 — Acompanhamento do status das visitas pelo cliente.

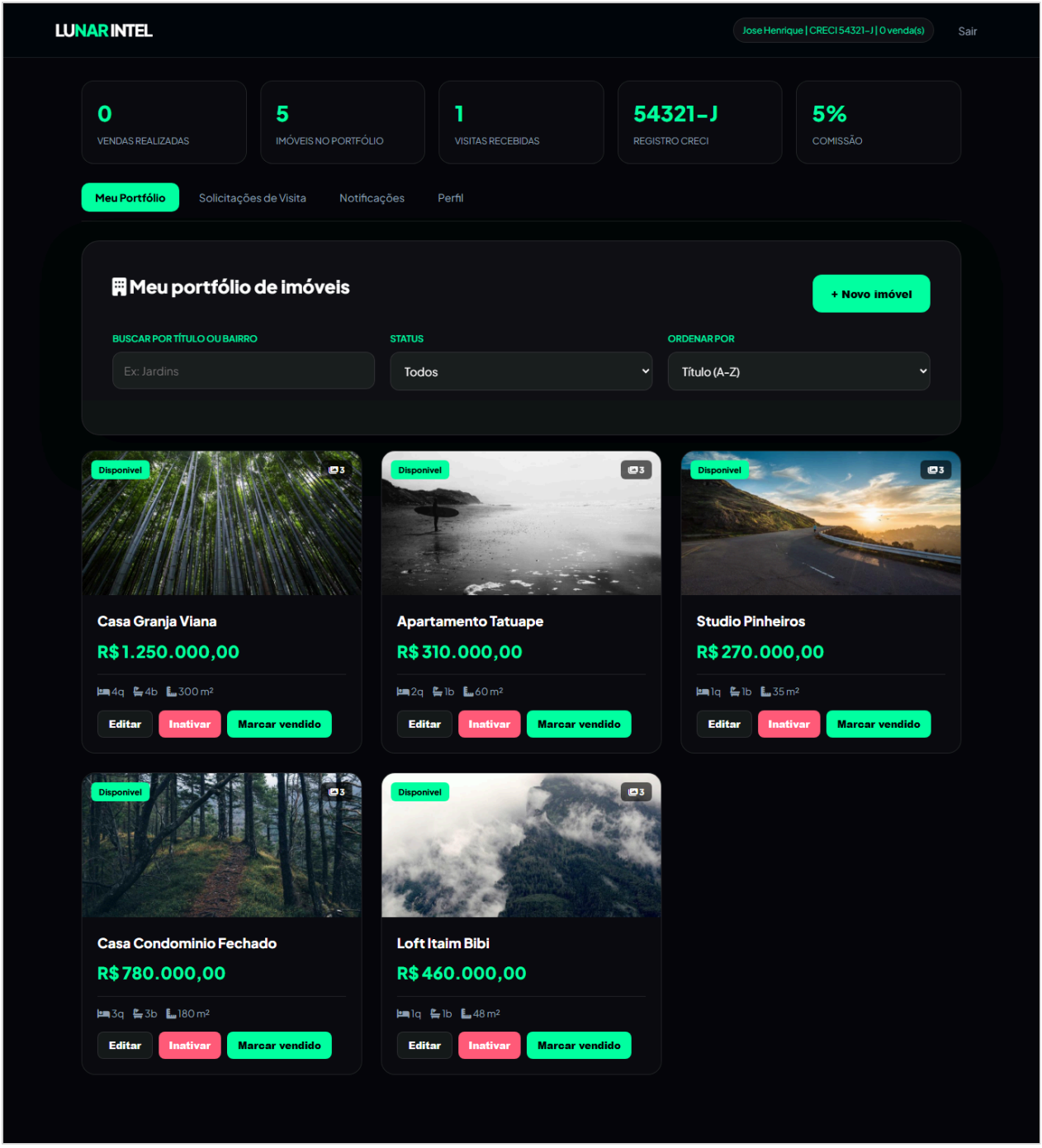


Figura 11 — Painel do corretor: indicadores e portfólio com busca e ordenação.

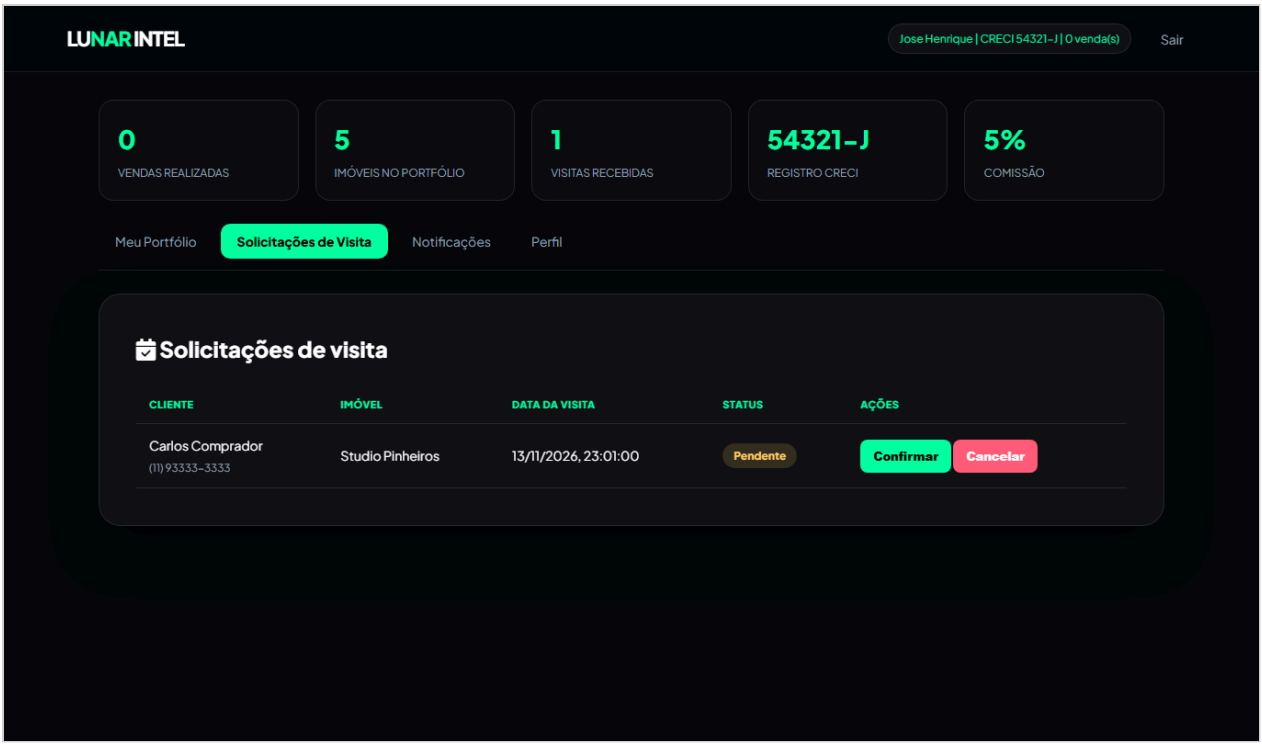


Figura 12 — Solicitações de visita com o contato do cliente.

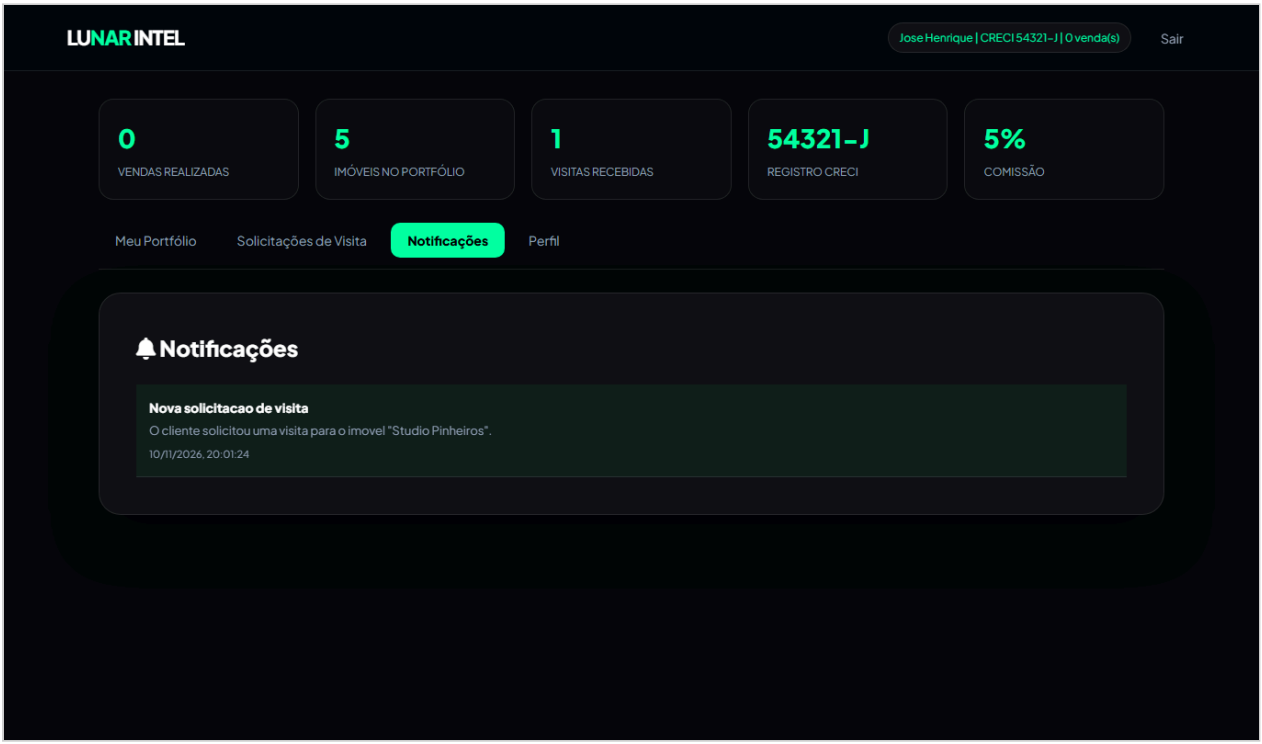


Figura 13 — Notificações do corretor (RN10).

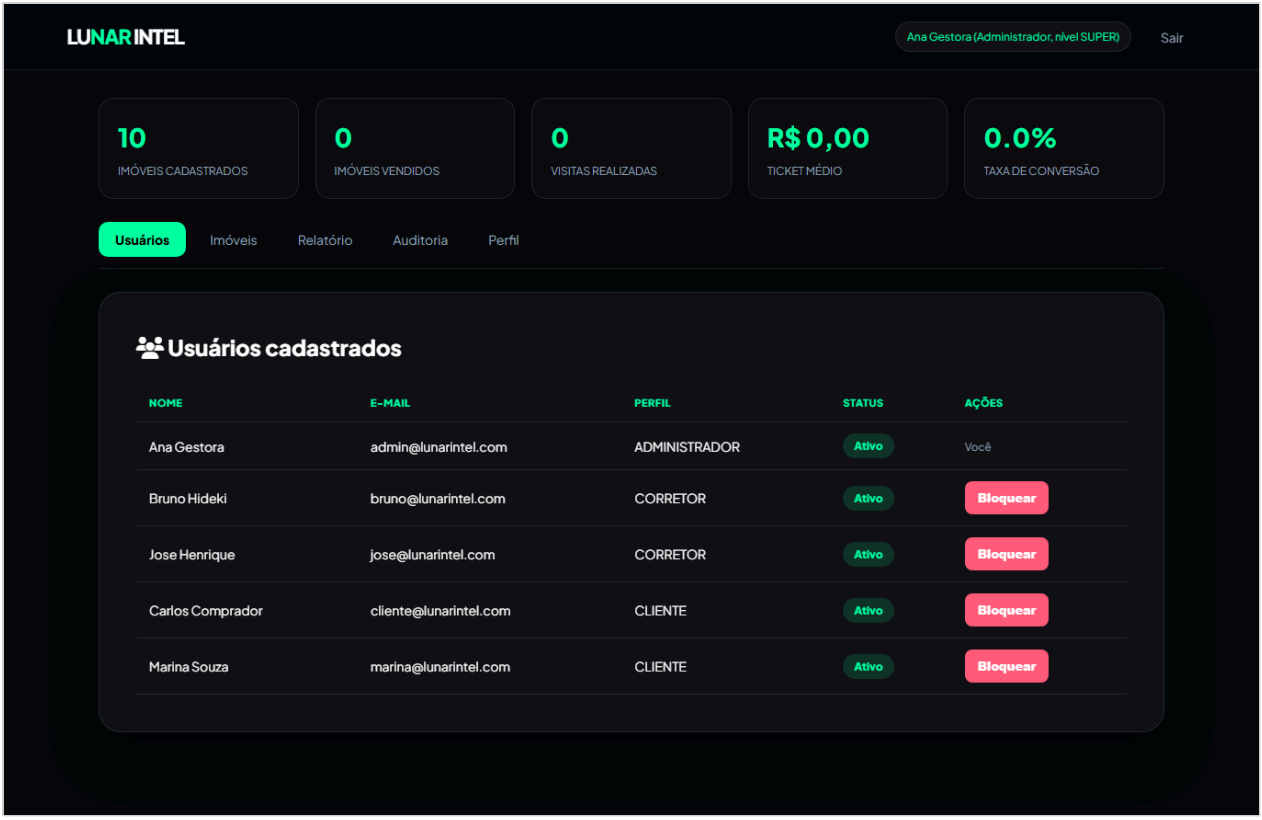


Figura 14 — Administrador: gestão de usuários (bloquear e reativar).

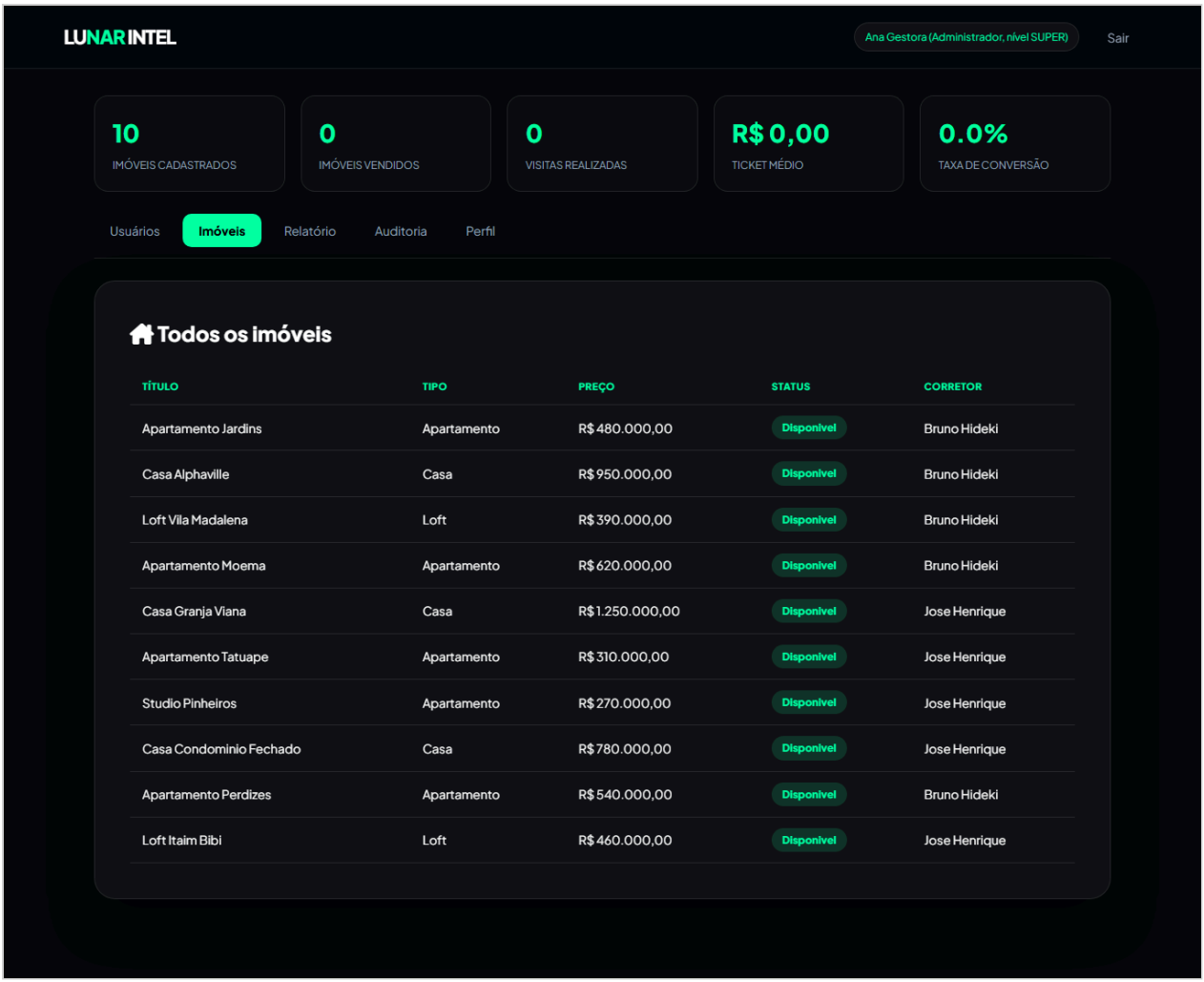


Figura 15 — Administrador: visão de todos os imóveis.

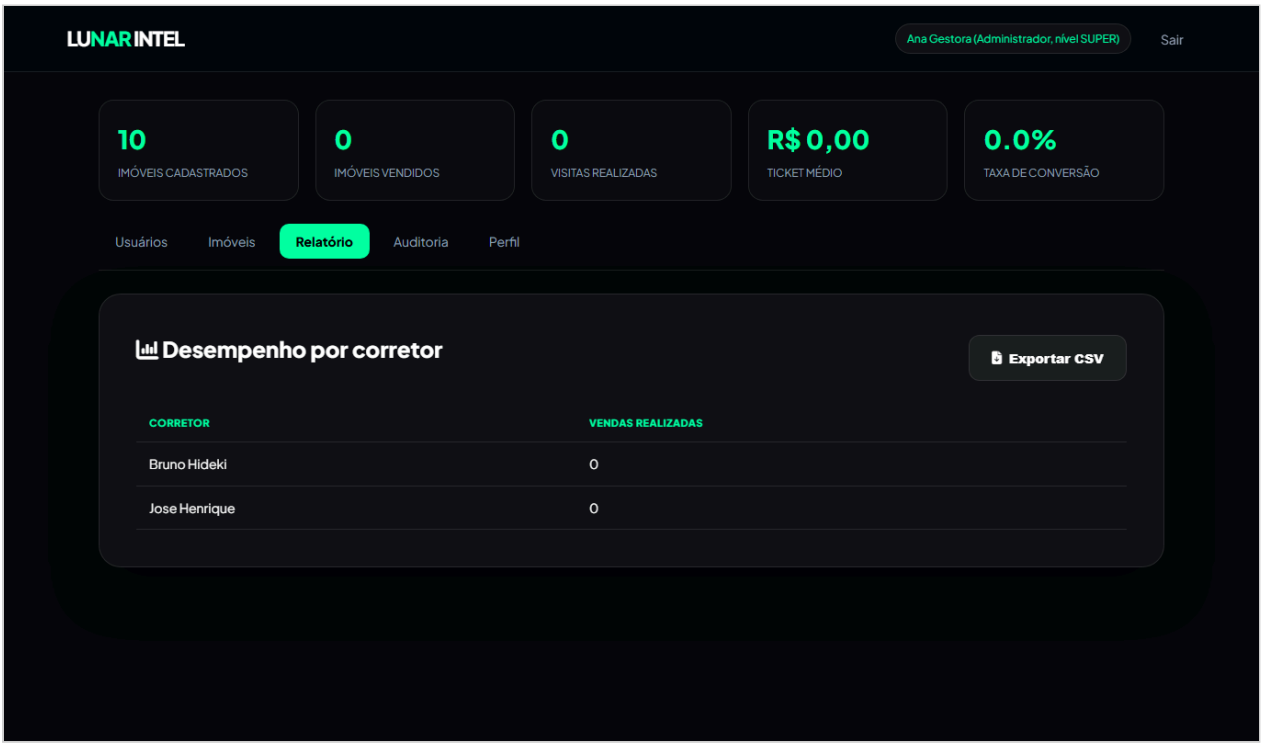


Figura 16 — Administrador: indicadores, desempenho por corretor e exportação em CSV.

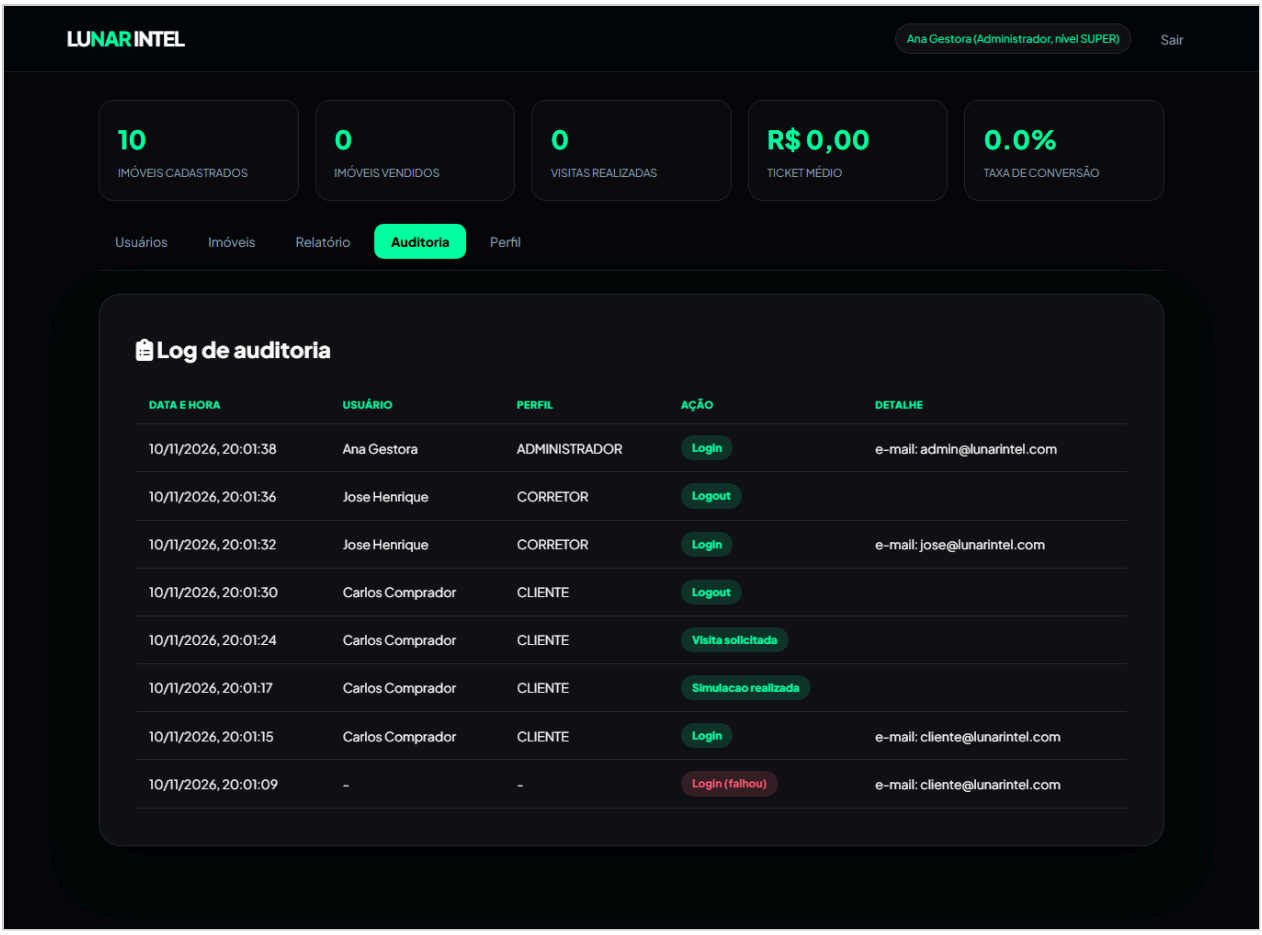


Figura 17 — Administrador: log de auditoria (RNF07).

10. Testes Automatizados

O projeto possui 48 testes automatizados (`npm test`), todos aprovados, que cobrem as classes de domínio (herança, polimorfismo, sobrecarga, transições de status, cálculo da capacidade de compra, validações) e as regras de negócio nos serviços (RN02, RN03, RN04, RN06, RN09, RN10, RN13, RN14, persistência, auditoria, cadastro, recuperação de senha e relatório).

11. Simplificações Adotadas

- Juros de 1% ao mês e prazo de 360 meses fixos (Tabela Price).
- RF03: o código de recuperação de senha não é enviado por e-mail; ele é exibido no registro do servidor e digitado na tela de login. O restante do fluxo (validade de 15 minutos, uso único, limite de 5 tentativas) está implementado.
- F09: o cliente edita nome e telefone e informa seus dados financeiros a cada simulação; não há cadastro separado de "preferências de busca".
- As fotos dos imóveis são informadas por URL (sem upload de arquivo).
- Conta de administrador é criada apenas pelos dados iniciais do sistema.

12. Como Executar Localmente

```
npm install
npm run seed     # cria os dados de exemplo
npm start        # http://localhost:3000
npm test         # testes automatizados
```